

组串式逆变器地面电站通信调试指导手册

(内部资料 请勿外传)

文档修订记录

版本	描述	编制	校准	日期
V1.0	新拟制	刘海侠	王楠 姬周珂	2023.12.18

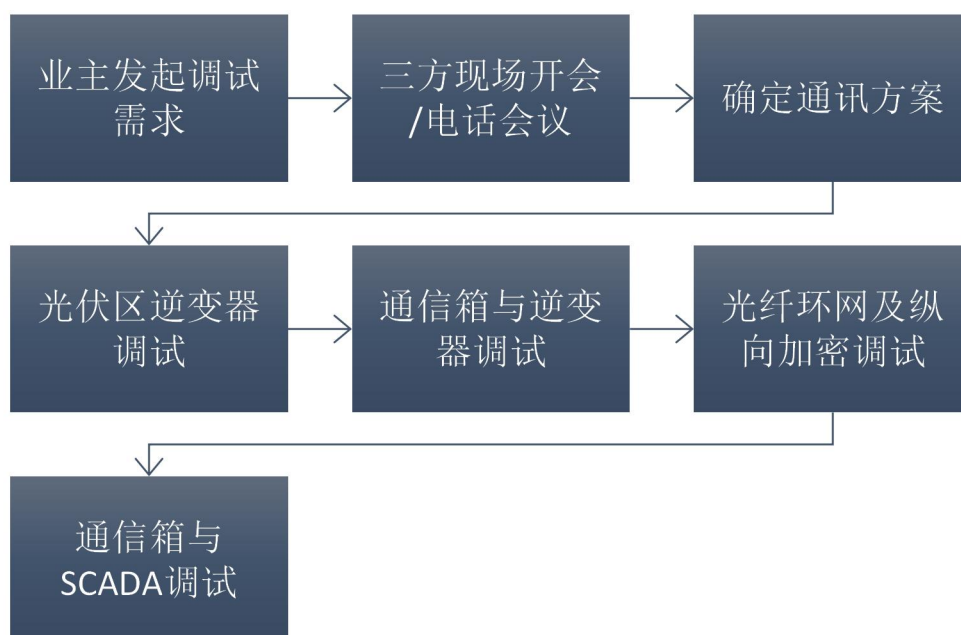
文档修订记录	2
一、适用范围	4
二、概述	4
2.1 整体调试流程	4
2.2 确定通信方案	4
2.3 通信箱简介	6
三、调试前准备工作	9
3.1 准备的工具	9
3.2 常用调试软件	9
四、逆变器通信调试	9
五、通信箱业务配置	10
5.1 Web 登录	11
5.1.1 登录方式	11
5.1.2 登陆权限	12
5.2 通用配置	13
5.2.1 时间设置	13
5.2.2 设备 IP 配置	13
5.2.3 TLogger 升级	14
5.2.4 数据备份还原	14
5.3 数据采集器接入逆变器业务配置	15
5.3.1 逆变器 RS485 接入数采配置 (COM2、COM3)	16
5.3.2 逆变器经 PLC 集中器网口接入数采配置	19
5.4 第三方设备接入业务配置 (COM4-7)	22
5.5 PID 业务配置 (COM8)	24
5.6 环网调试	26
5.7 后台监控接入配置	27
5.7.1 IEC104 协议后台接入配置	27
5.7.2 MODBUS_TCP 协议后台接入配置	30
5.7.3 GOOSE 协议后台接入配置	31
5.8 逆变器参数设置	31
5.9 数据查询	32
5.10 逆变器升级	32
六、系统文件备份还原	34
七、常见故障处理办法	36

一、适用范围

适用于 STS 方案的智能箱变，及 200+和 300+组串式逆变器配套通信箱。

二、概述

2.1 整体调试流程



2.2 确定通信方案

在光伏电站中，光伏方阵与监控后台间的通讯方式较多且灵活，在电站设计前期设计院可能没有详细的说明光伏区通讯的具体方案。在项目签订时会主动将有利于我司的通讯方案写入技术协议中，如果技术协议中无法实现的事项，还需现场调试工程师与箱变、SCADA 三方商量通讯方案，依据如下提供的两种方案。

我司关于组串式产品提供两种解决方案，分别是 STS 的方案和逆变器+通信箱的方案。

（1）STS 方案

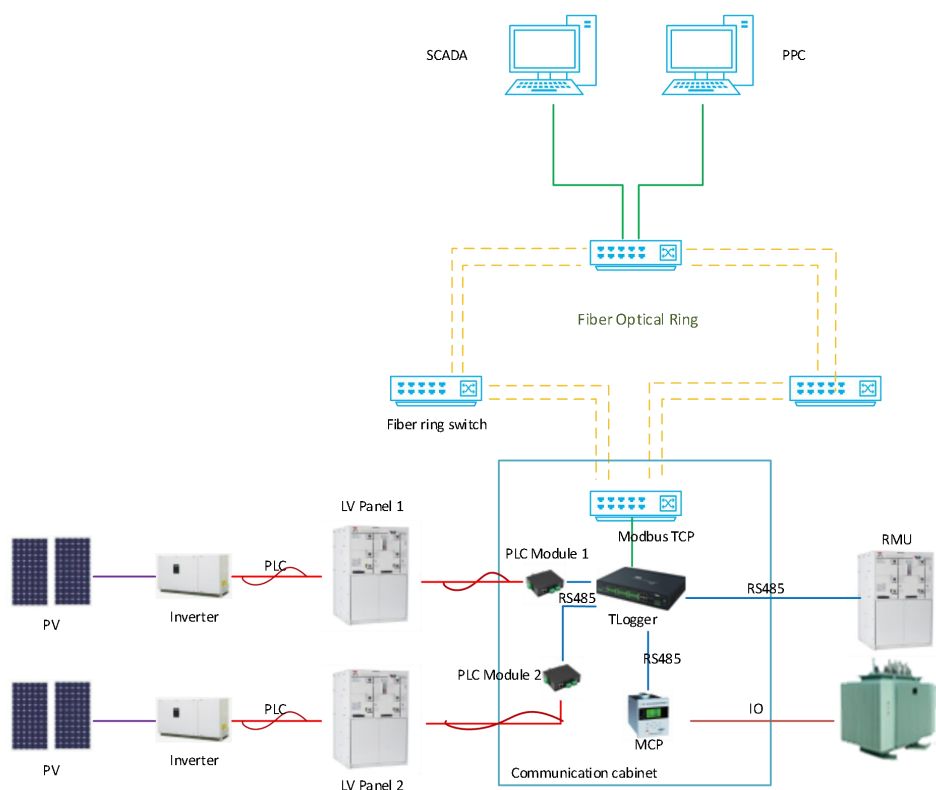


图 1 STS 通信方案拓扑

(2) 逆变器+通信箱的方案

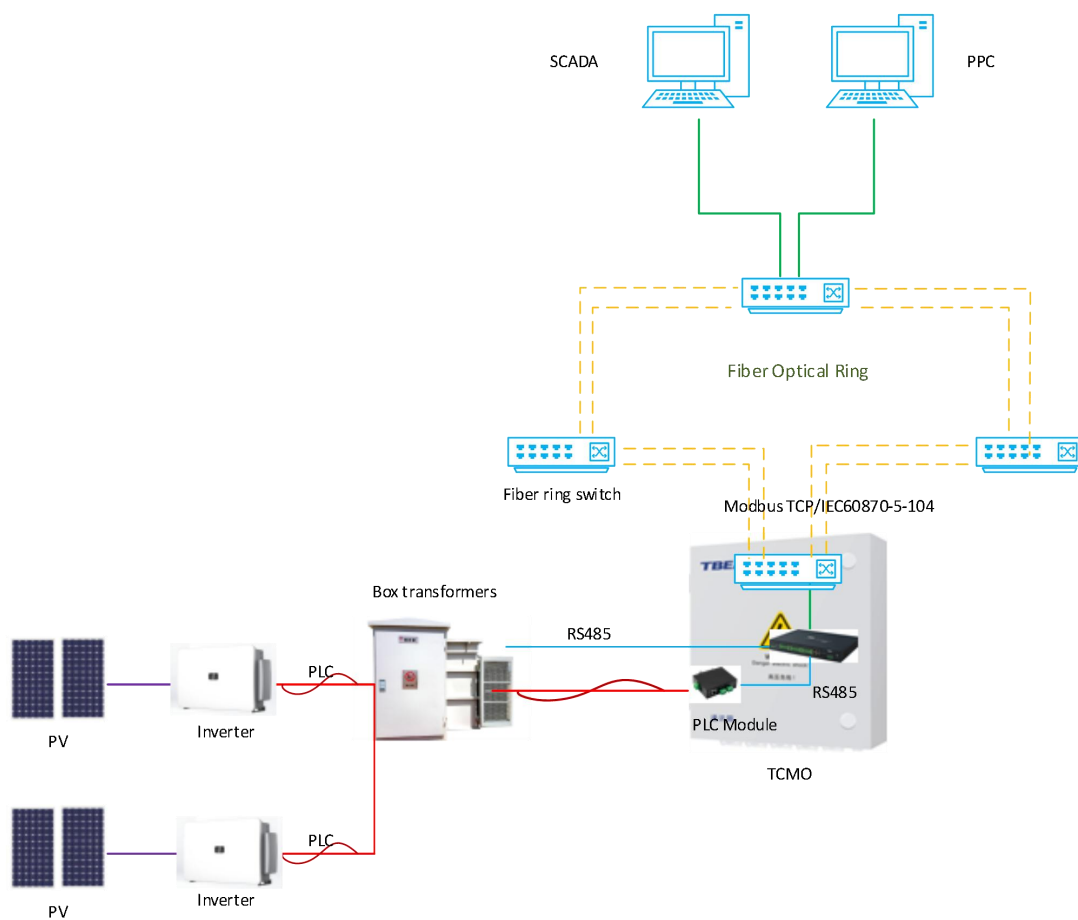


图 2 逆变器+通信箱方案拓扑

2.3 通信箱简介

通信箱包含了数据采集器、PLC 集中器以及防 PID 模块，能够实现与组串逆变器的 485 或 PLC 通信，内置了交换机功能，支持现场通信设备环型组网，同时 PID 模块的配置能够实现对光伏组件的 PID 抑制。



图 3 通信箱外观图

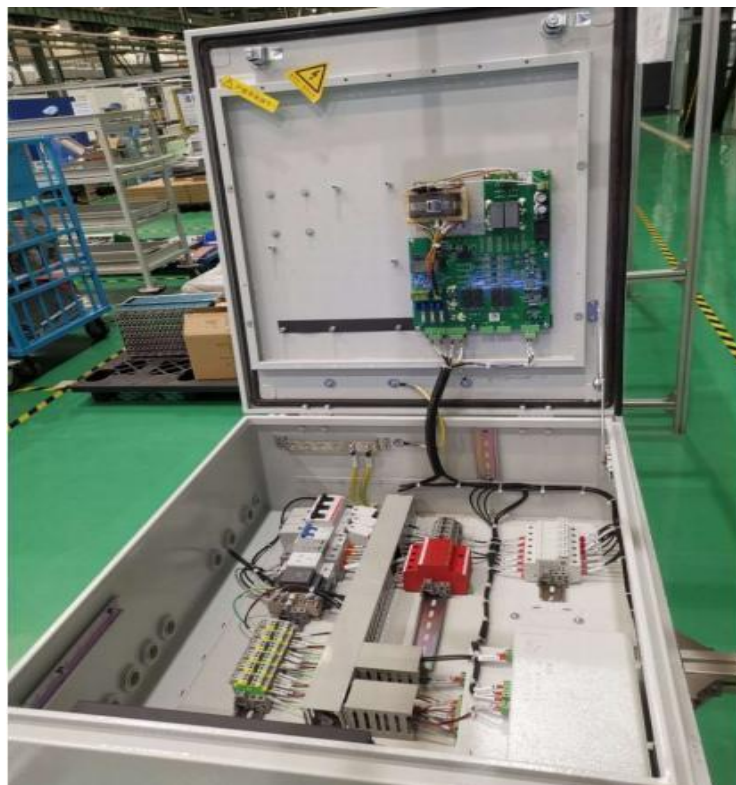


图 4 通信箱内部图



图 5 数据采集器外观示意图

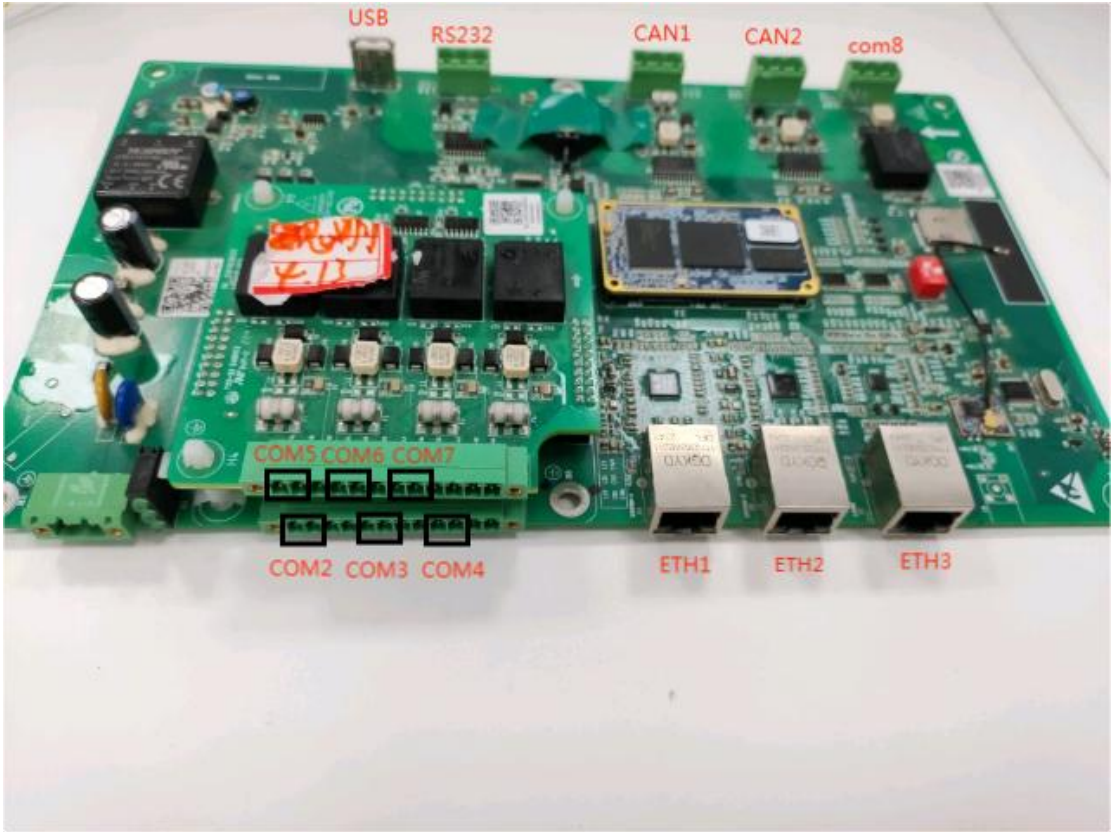


图 6 数据采集器单板外观

数据采集器端口功能：

表 1

端口类型	端口号	功能
COM 口	COM2	接逆变器
	COM3	接逆变器
	COM4	接第三方设备
	COM5-7	接第三方设备
	COM8	接 PID
ETH 口	ETH1	预留
	ETH2	与后台的 GOOSE 协议通信
	ETH3	与后台的 IEC104/MODBUS_TCP 协议通信
USB	MiniUSB 接口	用作串口调试
电源	24V 电源输入	DC:24V/0.8A+-6
TF 卡	TF 卡槽	SD 卡烧写操作系统

数据采集器指示灯：

表 2

COM1	常亮或常灭	逆变器无故障
	500ms 闪烁	逆变器任意一台通信故障
COM2	预留	无意义
Run	1S 闪烁	数采程序正常运行
	500ms 闪烁	有监控后台通过 IEC104 协议连接到数采

三、调试前准备工作

3.1 准备的工具

调试前需要准备的工具如下：笔记本电脑，网线，RS485 转 USB，十字螺丝刀，一字螺丝刀，调试线，剥线钳等。

3.2 常用调试软件

组串逆变器常用的调试软件有：TBEA Solar Tools、Modbus Poll、104 仿主工具、MobaXTerm 等，这些软件分别实现对逆变器的调试、对第三方设备的故障排查及调试、数采与 SCADA 系统的通信故障排查、数采的通信故障排查，具体使用方法详见《逆变器通信调试常用软件使用方法介绍》。

四、逆变器通信调试

我司逆变器在进行通信调试时，需注意不同型号逆变器所使用的通信板有所区别

如表 4-1 所示：

4-1

机型	200+全进口芯片系列	200+国产芯片系列	300+系列
PLC 与 RS485 共用串口	是	否	否
是否存在功能切换拨码	是	否	否

PLC 与 RS485 共用串口意味着逆变器对外通信功能中的 PLC 与 RS485 是 2 选 1 的关系，只能存在一种。

具体调试方法见《组串式逆变器通信调试手册》。

五、通信箱业务配置

注：此处所述通信箱业务，指代独立通信箱和 STS 方案中内置的通信功能箱。

出厂前，通信箱内部的通讯接线已完成。在现场，使用 CAT-5e 线缆，将 PC 与数据采集器的 ETH1/ETH2/ETH3 口连接，即可通过 PC 访问数据采集器 WEB 网页。同时数据采集器提供了无线通讯模块，支持无线方式登录 WEB 网页。

数据采集器 Web 页面导航栏

主菜单	子菜单	功能	权限（●代表有该功能）	
			admin	guest
电站信息	概览	显示逆变器基本信息	●	●
	电量	可以查询逆变器及采集器所选择时间段的日、月、年、历史发电量曲线数据	●	●
	事件记录	用于显示逆变器及采集器工作运行中所产生的故障事件	●	●
运行信息	逆变器	显示逆变器运行数据	●	●
	采集器	显示采集器运行数据	●	●
	自定义设备	显示第三方设备运行数据	●	●
	PID	显示 PID 运行数据	●	●
历史数据	逆变器	查询逆变器所选择时间段的历史运行数据，支持数据导出	●	●
	采集器	查询采集器所选择时间段的历史运行数据，支持数据导出	●	●
设备配置	时间设置	系统对时	●	
	电站配置	设置系统 IP 地址、串口波特率、modbus 地址	●	
	RS485 配置	配置 485 接入业务	●	
	PLC 网络配置	配置 ETH 口接入 CC0 业务	●	
	以太网	配置 ETH 口接入支持 IEC104 或 MODBUS-TCP 协议的第三方设备	●	
	SCADA	配置 IEC104 或 MODBUS-TCP 协议后台监控	●	
	报文监视	下载报文监视工具用来查看报文	●	

设备维护	功率调节	设置下发逆变器参数值	●	
	保护参数		●	
	调试参数		●	
	远 程 读 取	读取逆变器主控板/通信板运行数据及历史数据	●	
	无功控制	设置下发逆变器无功参数	●	
	IV 曲线	IV 曲线扫描	●	
	逆 变 器 升 级	逆变器程序升级	●	
系统信息	TLogger 升级	数据采集器程序升级	●	●
	系统恢复	系统备份还原、配置导入导出等操作。	●	●
	产品信息	数据采集器及逆变器的版本信息	●	●

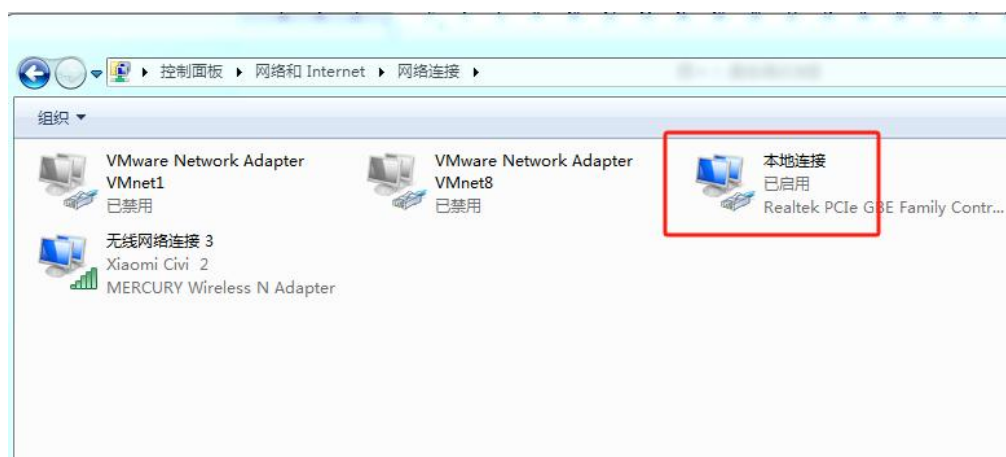
5.1Web 登录

5.1.1 登录方式

登录数采 WEB 网页，分为**有线接入**和**无线接入**两种方式：

1) 有线接入：

电脑网线连接数采 ETH2 口，修改电脑网卡 IP 与数采 ETH2 口 IP 地址(出厂默认为：172.24.103.208)为同一网段的，注意不能与其重复，Windows 用户具体操作步骤如图 5.1 所示：



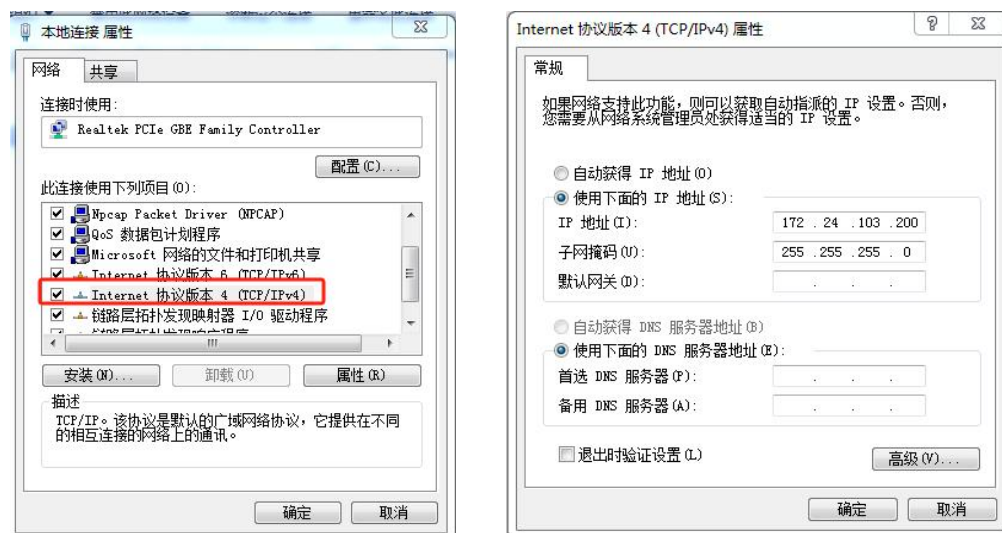


图 5.1 电脑网卡 IP 设置

设置完成后，浏览器输入 172.24.103.208，回车，即可打开数采 Web 登录界面，如图 5.2 所示，可通过 Web 网页实现对逆变器数据查询，参数设置以及升级等操作。

2) 无线接入：

电脑搜索数采无线网络 TBEA_INVERTER, 密码：tbea123@xk，连接成功后，浏览器（建议使用谷歌浏览器），输入数采无线网络 IP 地址 10.10.100.254，回车，即可打开数采 Web 登录界面，可通过 Web 网页实现对逆变器数据查询，参数设置以及升级等操作。



图 5.2 数据采集器登录页面

5.1.2 登陆权限

使用浏览器打开数据采集器登录页面后,有两种登录权限,管理员权限和普通用户权限。

- ✓ 管理员账号密码: admin/admin
- ✓ 普通用户账号密码: guest/guest

两种权限可操作的功能选项不同

5.2 通用配置

5.2.1 时间设置

点击导航栏【设备配置】->【时间设置】,如图 5.3 所示,点击【同步本地时间】,即完成系统对时,需要重启设备生效。

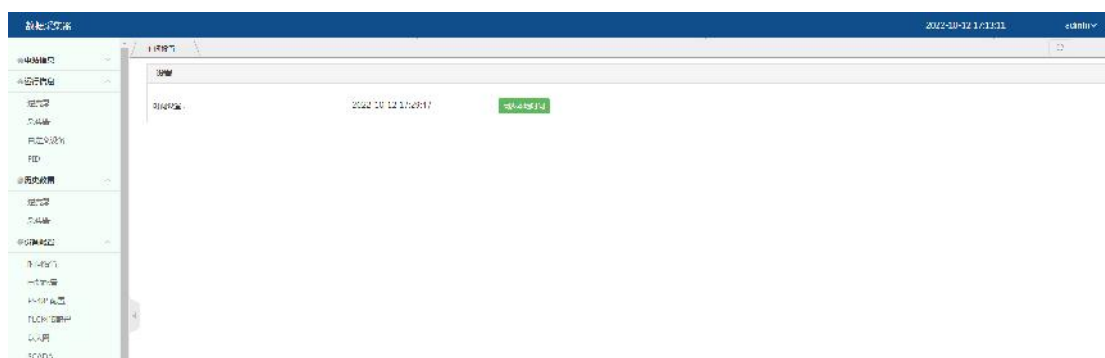


图 5.3 时间设置

5.2.2 设备 IP 配置

采集器三个网口 IP 地址分别默认为:

ETH1: 172.24.119.208

ETH2: 172.24.103.208

ETH3: 192.168.1.208

其中 ETH3 口 IP 通过网页可根据实际需求修改,具体操作如下:

点击导航栏【设备配置】->【电站设置】,在电站配置页面中,如图 5.4 所示,设置 IP 地址、网关及子网掩码,点击【提交】,查看图 5.5 红色框内容,显示为更改后的 IP、网关及子网掩码,则设置成功,需要重启设备生效。



操作需谨慎

- ✓ 清除 TLogger 历史数据：点击清除 TLogger 历史数据【确定】按钮，历史数据将会被清除，操作需谨慎
- ✓ 配置导出：点击配置导出的【生成文件】按钮，文件生成成功后，点【下载】，配置文件会以 cfg.bk 文件形式保存在【下载】文件夹里
- ✓ 配置导入：点击配置导入的【OpenFile】按钮，打开要导入的配置文件，点【Upload】，提示上传完成后，配置文件导入成功，重启设备生效，之前的配置数据会被覆盖，操作需谨慎
- ✓ 系统备份：点击系统备份的【生成文件】按钮，文件生成成功后，点【下载】，系统文件会以 BackUp.bp 文件形式保存在【下载】文件夹里
- ✓ 系统还原：点击系统还原的【OpenFile】按钮，打开要导入的 BackUp.bp 系统文件，点【Upload】，提示上传完成后，系统文件导入成功，重启设备生效，之前的系统数据会被覆盖，操作需谨慎

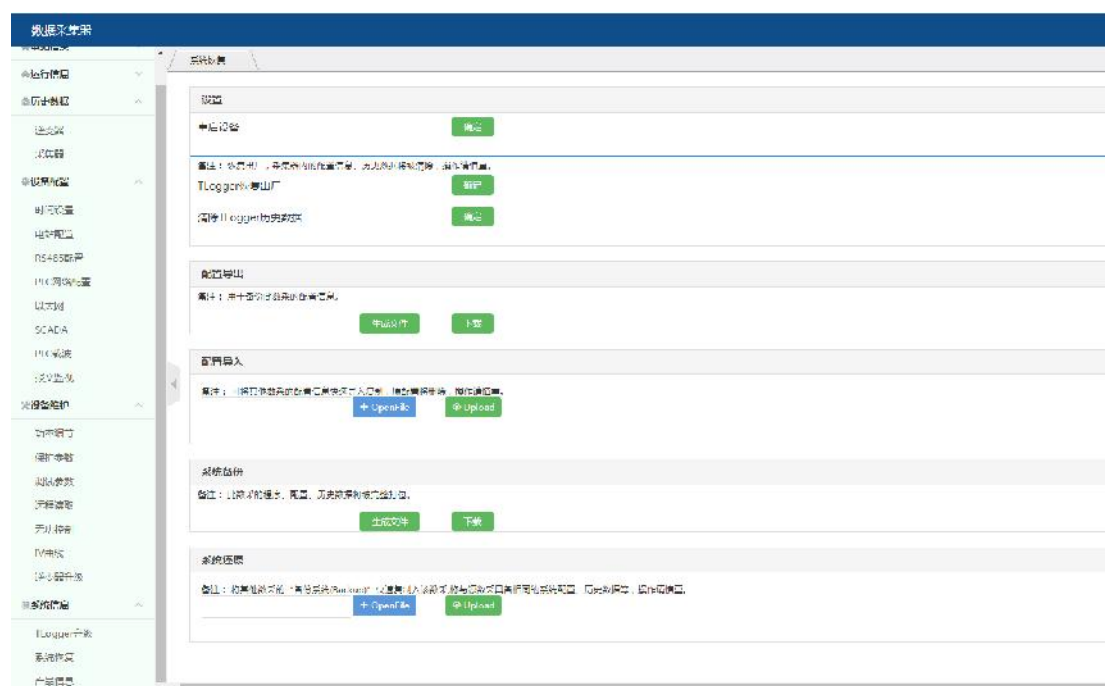


图 5.7 数据备份还原

5.3 数据采集器接入逆变器业务配置

逆变器可通过网口或 RS485 口接入数据采集器

RS485 端口接入逆变器（COM2\COM3）：

- ✓ 逆变器 RS485 接入数据采集器
- ✓ 逆变器经 PLC 集中器后 RS485 接入数据采集器

网口接入逆变器：

逆变器经 PLC 集中器后网口接入逆变器

5.3.1 逆变器 RS485 接入数采配置 (COM2、COM3)

(1) 完成 PLC 集中器配置

如果逆变器是 485 线接入数据采集器，则此步骤忽略，如果逆变器是通过 PLC 载波经 PLC 集中器，然后再 485 线接入数据采集器，需先完成 PLC 集中器配置，PLC 集中器具体配置参考《智芯 PLC 通信调试手册》。

(2) 配置逆变器型号及禁止掉快速调节使能

点击导航栏【设备配置】->【电站配置】，打开配置页面，如图 5.8 所示，【逆变器型号】下拉框选择所接入的逆变器型号，【快速调节使能】选择**禁止**，点击【提交】。

注：快速调节适用于国内西北电网全景监控调试，选择快速调节后，PLC 集中器与数据采集器之间将使用以太网口进行通信，如无相关功能需求，请禁止此功能。

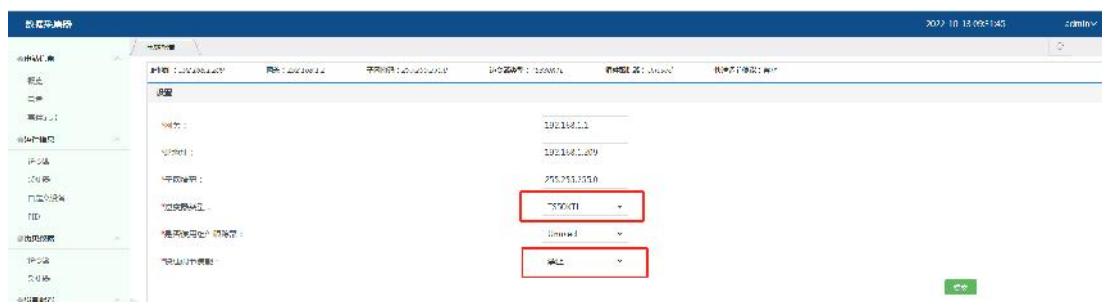


图 5.8

(3) 配置接入设备端口参数

1. 点击导航栏【设备配置】->【RS485 配置】，打开配置页面，如图 5.9 所示：

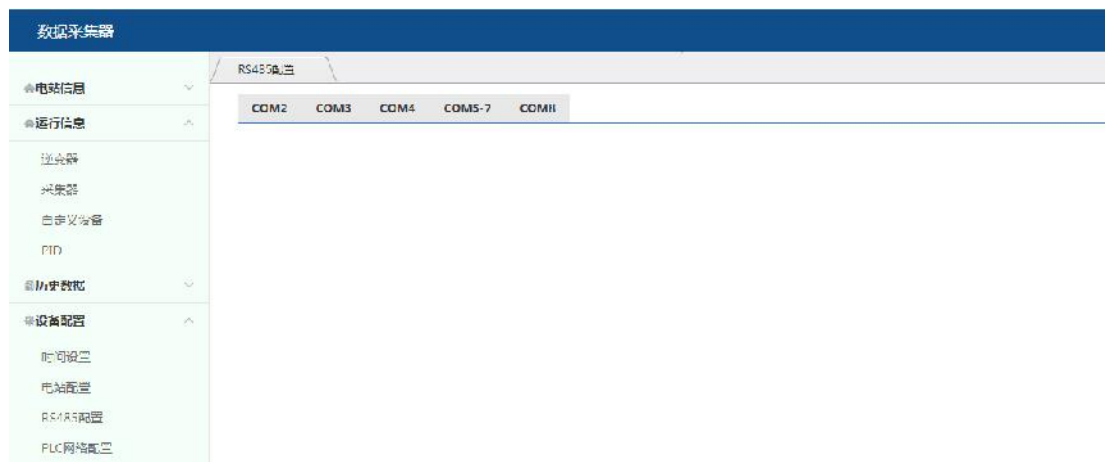


图 5.9

2. 点击选择设备接入的端口，弹出设备端口配置页面，如图 5.10:

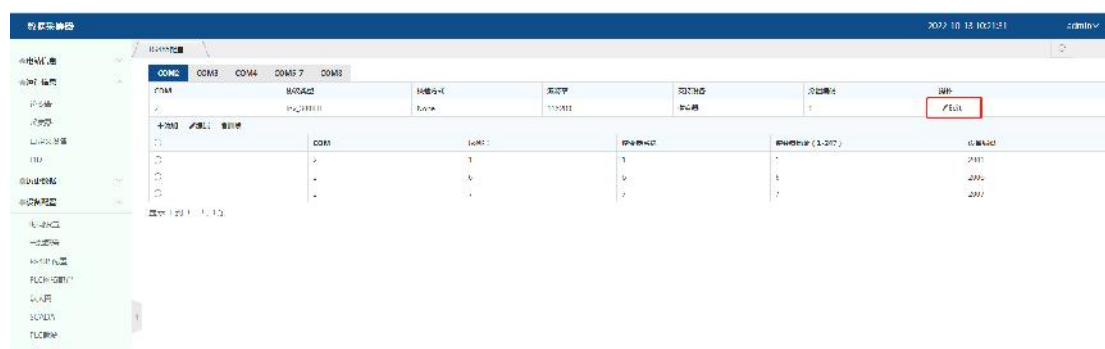


图 5.10

点击图 5.10 红色标注框所示【Edit】，弹出图 5.11 界面，根据实际业务选择

- ✓ 协议类型：200+机型为 Inv_PLUS, 300+机型为 inv_300KTL
- ✓ 校验方式：根据实际填写，默认为 None
- ✓ 波特率：根据实际填写
- ✓ 支持设备：逆变器
- ✓ 分组编码：主要用于双分裂组网方式下，根据逆变器接入变压器不同副边来分组，最多可分 4 组，这里根据实际接入情况设置组编码

点【确定】即可。

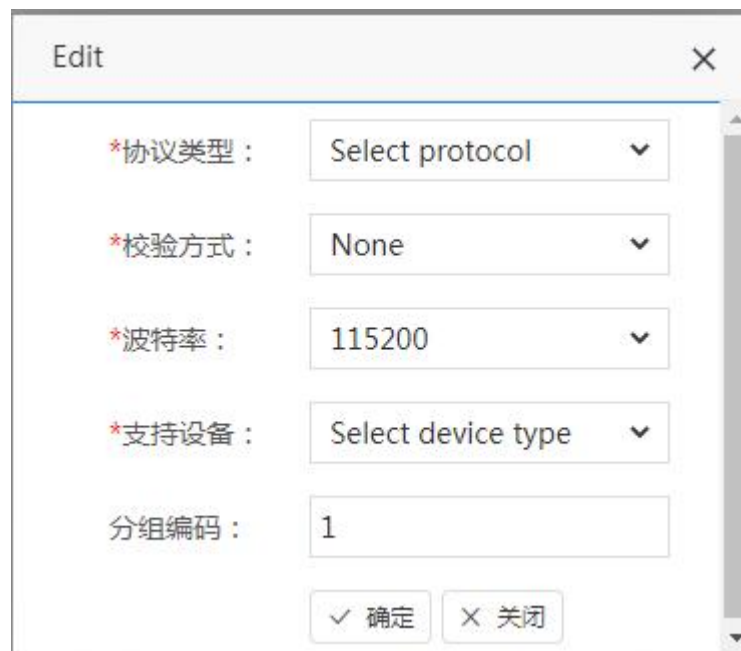


图 5.11

(4) 添加设备

设备端口参数配置完成后，点击图 5.12 红框标注【添加】，弹出设备添加界面，如图 5.13，输入序列号、逆变器名称、逆变器地址，点击【确定】，如图 5.14，设备信息列表处会显示所添加的设备。

注意：序列号，逆变器地址需保证唯一不重复



图 5.12

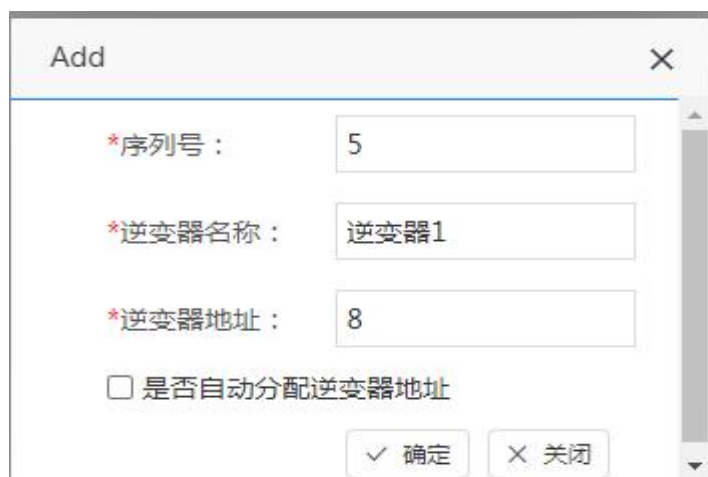


图 5.13

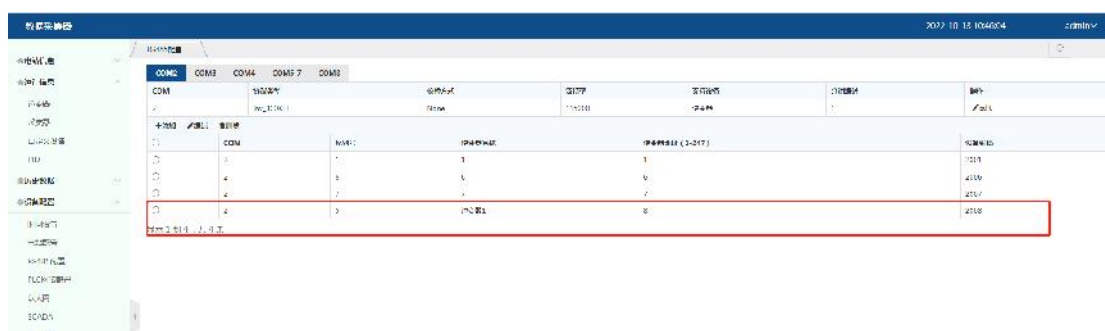


图 5.14

(5) 重启数据采集器。

(6) 此逆变器接入配置已完成。

5.3.2 逆变器经 PLC 集中器网口接入数采配置

注意：此方案适用于国内西北电网全景监控业务场景，如无全景监控需求，则无需采用此方式。

(1) 参考《智芯 PLC 通信调试手册》，完成 PLC 集中器逆变器接入业务配置

(2) 配置逆变器型号及启用快速调节使能

点击导航栏【设备配置】->【电站配置】，打开配置页面，如图 5.15 所示，【逆变器型号】下拉框选择所接入的逆变器型号，【快速调节使能】选择**使能**，点击【提交】。



图 5.15

(3) 配置接入设备端口参数

1. 点击导航栏【设备配置】->【PLC 网络配置】，打开配置页面，如图 5.16 所示：



图 5.16

2. 点击图 5.16 红色框标注的【Edit】，打开图 5.17 页面

- ✓ 协议类型：选择对应机型的协议类型（200+机型协议类型为 inv_PLUS_PLC, 300+机型协议类型为 inv_300KTL_PLC）
- ✓ IP 地址：输入对端 CC0 的 IP 地址，注意：两端网口 IP 地址必须为同一网段
- ✓ 分组编码：主要用于多分裂组网方式下，根据逆变器接入变压器不同副边来分组，最多可分 4 组，这里根据实际接入情况设置组编码

点【确定】。如图 5.18 红色框标注区域，会显示所配置的端口数据信息。



图 5.17



图 5.18

(4) 添加设备

设备端口参数配置完成后，点击图 5.19 红色框内的【添加】按钮，弹出设备添加界面，如图 5.20 所示，输入序列号、逆变器名称、逆变器地址，点击【确定】，如图 5.21，设备信息列表处会显示所添加的设备。

注意：序列号，逆变器地址需保证唯一不重复



图 5.19

Add
×

*序列号：

*逆变器名称：

*逆变器地址：

☐ 是否自动分配逆变器地址

✓ 确定
✕ 关闭

图 5.20

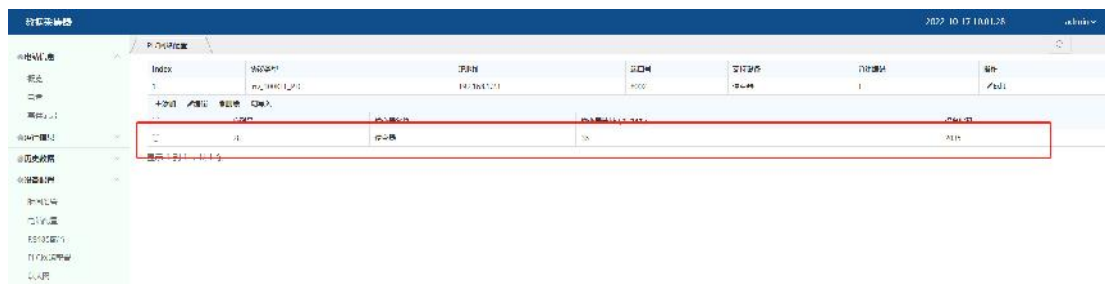


图 5.21

(5) 重启数据采集器

(6) 至此，逆变器网口接入业务配置完成

5.4 第三方设备接入业务配置（COM4-7）

注意：COM5-7 所接入的设备需为同一种设备或至少点个数相同的设备，在 STS 方案中，智能箱变内部的所有设备出厂均已完成配置。

（1）配置接入设备端口参数

1. 点击导航栏【设备配置】->【RS485 配置】，打开配置页面，如图 5.22 所示



图 5.22

2. 点击图 5.22 红色框标注的【Edit】，打开图 5.23 页面

- ✓ 协议类型：Custom device
- ✓ 校验方式：None
- ✓ 波特率：根据实际业务填写
- ✓ 支持设备：自定义设备
- ✓ 分组编码：主要用于多分裂组网方式下，根据设备接入变压器的不同副边来分组，最多可分 4 组，这里根据实际接入情况填写组编码

点【确定】。如图 5.24 红色框标注区域，会显示所配置的端口数据信息。

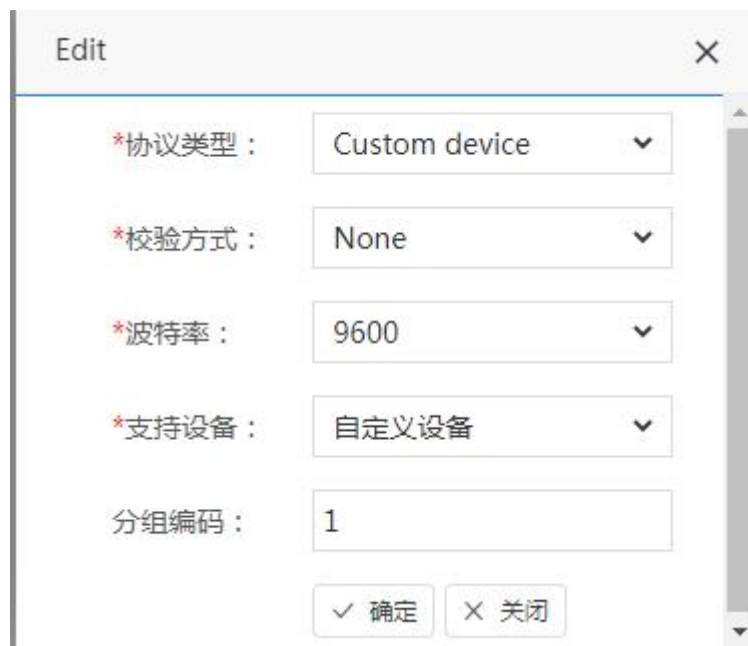


图 5.23

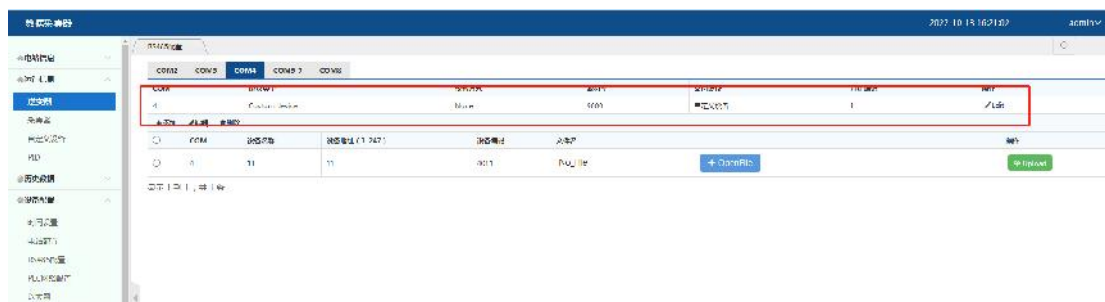


图 5.24

(2) 添加设备

1. 设备端口参数配置完成后，点击图 5.25 红色框内的【添加】按钮，弹出设备添加界面，如图 5.26 所示，自定义设备名称、自定义设备地址，点击【确定】，如图 5.27，设备信息列表处会显示所添加的设备。



图 5.25

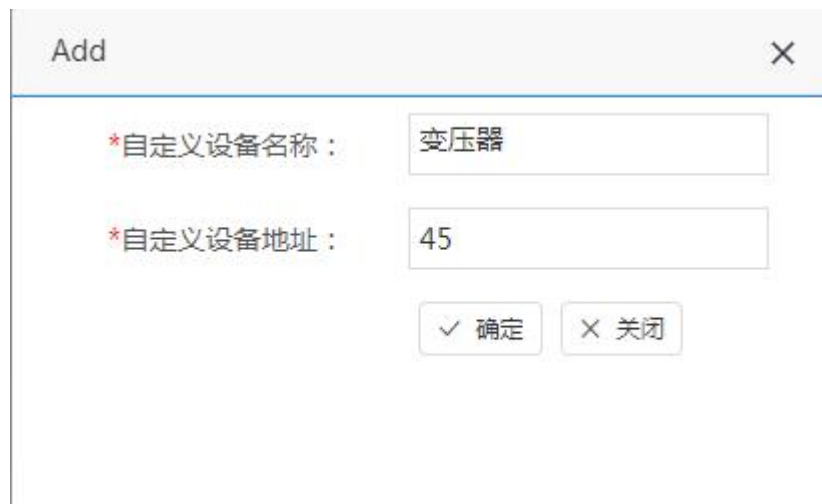


图 5.26



图 5.27

2. 设备添加完成后，如图 5.28 所示，选定所添加的设备项，点击【OpenFile】选择接入设备对应的 XML 文件，点击【Upload】上传文件

注：XML 配置文件请联系技术支持提供



图 5.28

(3) 至此，第三方设备 485 接入业务配置完成，需重启设备生效。

5. 5PID 业务配置 (COM8)

(1) 配置接入 PID 端口参数

1. 点击导航栏【设备配置】->【RS485 配置】，打开配置页面，如图 5.29 所示



图 5.29

2. 点击图 5.29 红色框标注的【Edit】，打开配置界面，配置数据如图 5.30 所示点【确定】。如图 5.31 红色框标注区域，会显示所配置的端口数据信息。



图 5.30



图 5.31

(2) 添加设备

1. 设备端口参数配置完成后，点击图 5.32 红色框内的【添加】按钮，弹出设备添加界面，如图 5.33 所示，

- ✓ PID 设备名称：PID 名称
- ✓ PID 设备地址：设备地址为 8，若是双分裂方阵，第二台 PID 设备地址为 9
- ✓ 分组编码：输入与对应的逆变器相同的分组编码

点击【确定】，如图 5.34，设备信息列表处会显示所添加的设备。



图 5.32



图 5.33

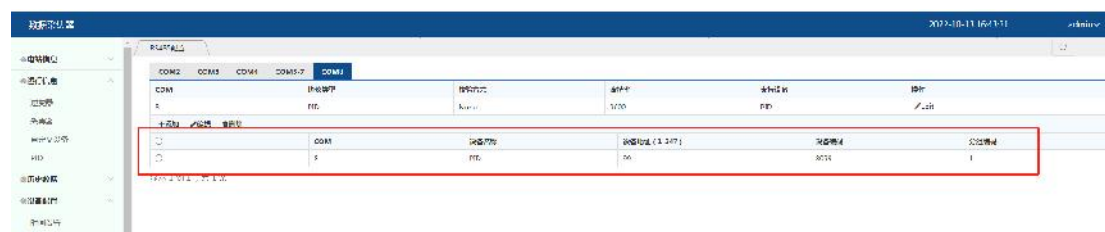


图 5.34

(3) 至此，PID 接入业务配置完成，需重启设备生效

5.6 环网调试

光纤环网指采用光纤，以环形拓扑连接的以太网拓扑结构。光纤接口为 LC 接口，单模光纤接入。图 5.35 为环网应用场景，FX1、FX2 分别为光口，组建环网时光口 1 和光口 2 分别作为网络接入口和网络输出口，交换机间通过使用 LC 接口光纤交叉首尾相连，其中一台交换机作为光电转换交换机与后台主站网线连接。

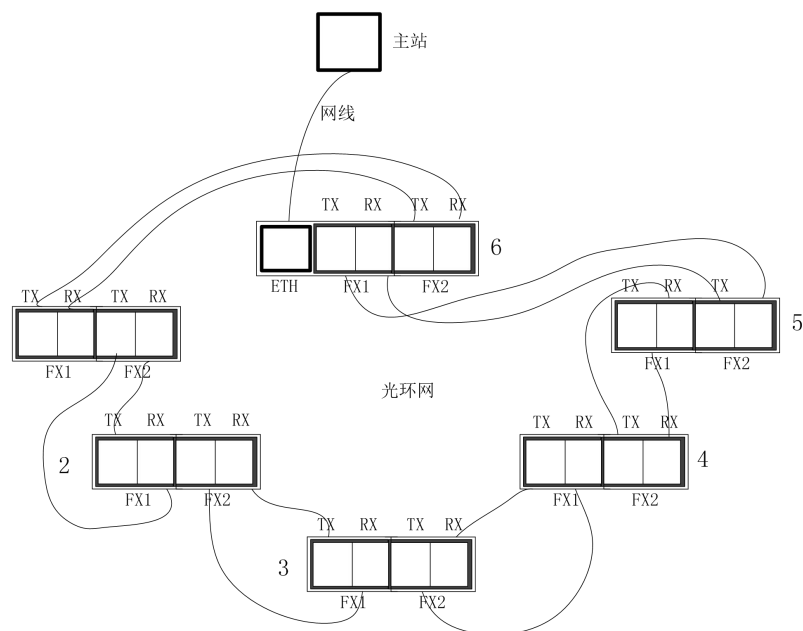


图 5.35 光纤环网典型组网图

光纤需正确连接（环网手拉手，收发交叉），如图 5.35 所示。同时注意，同一个光网络内的交换机光口速率需要一致，百兆光口无法与千兆光口相互通信。具体交换机环网配置方法见其用户手册。

注意：交换机环网线路闭环前，请一定完成交换机环网配置，否则会导致网络风暴，交换机环网配置方法具体请参考交换机用户手册。

5.7 后台监控接入配置

数据采集器支持与后台 MODBUS_TCP/IEC104/GOOSE 三种协议数据通信

5.7.1 IEC104 协议后台接入配置

- 1.数据采集器 WEB 网页中，点击导航栏【设备配置】->【SCADA】，打开 SCADA 配置页面
- 2.如图 5.36，完成 104 协议添加，注意：后台监控 IP 需与所连接 ETH 口 IP 为同一网段

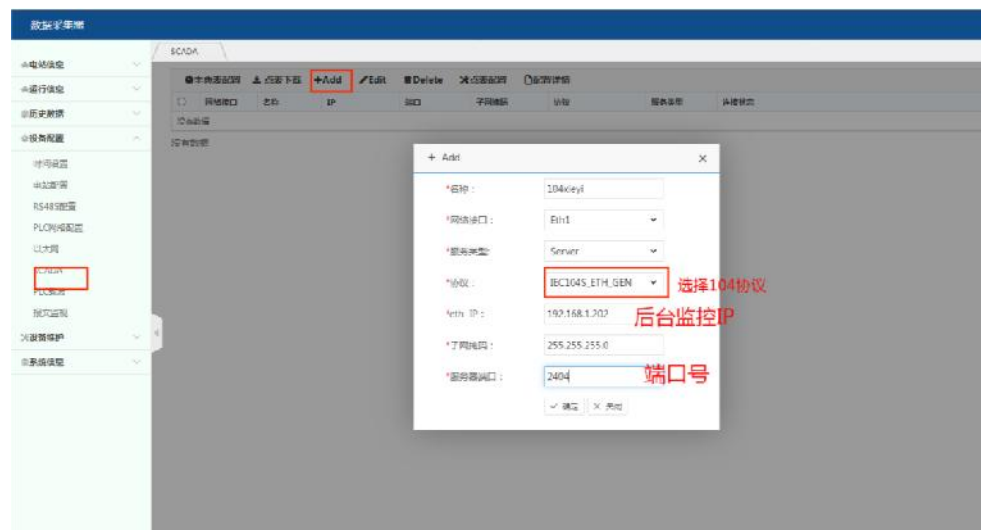


图 5.36

3.选中已配置好的协议项，点击【点表配置】，如图 5.37

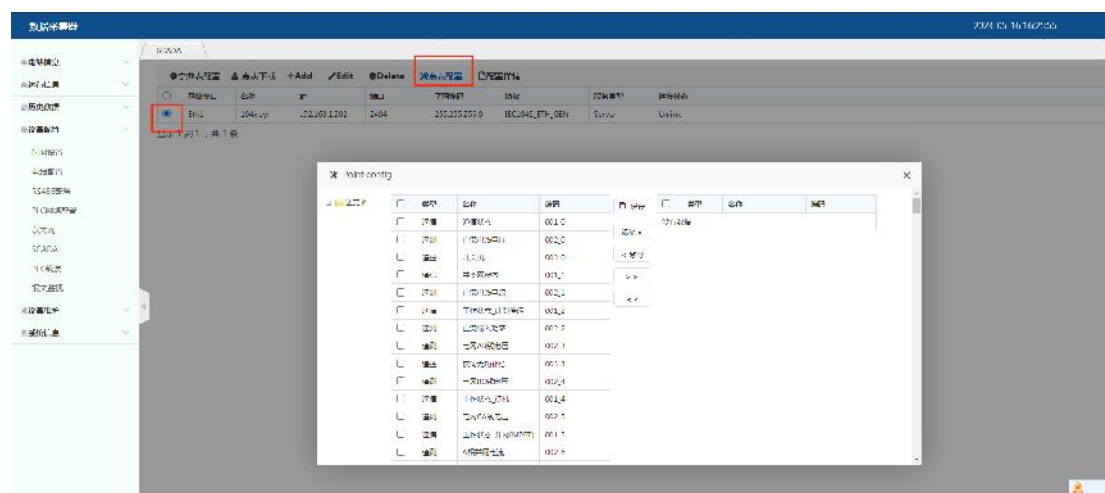


图 5.37

4.根据电站实际，选择需要的遥信点，如图 5.38，点击【添加】-【保存】，遥信点配置完成



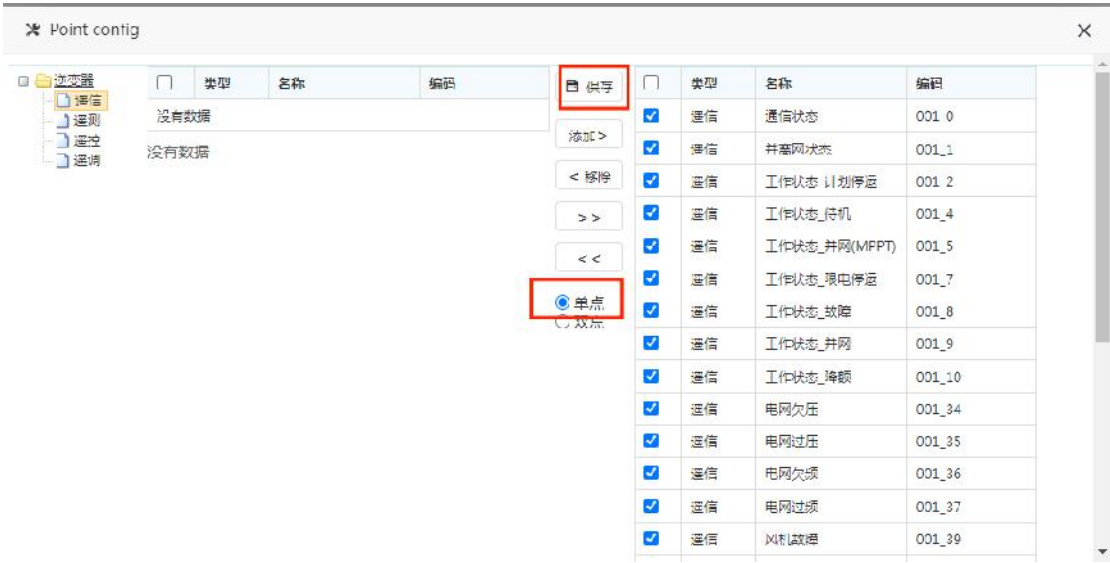


图 5.38

5.依次类推，添加遥测遥控遥调点

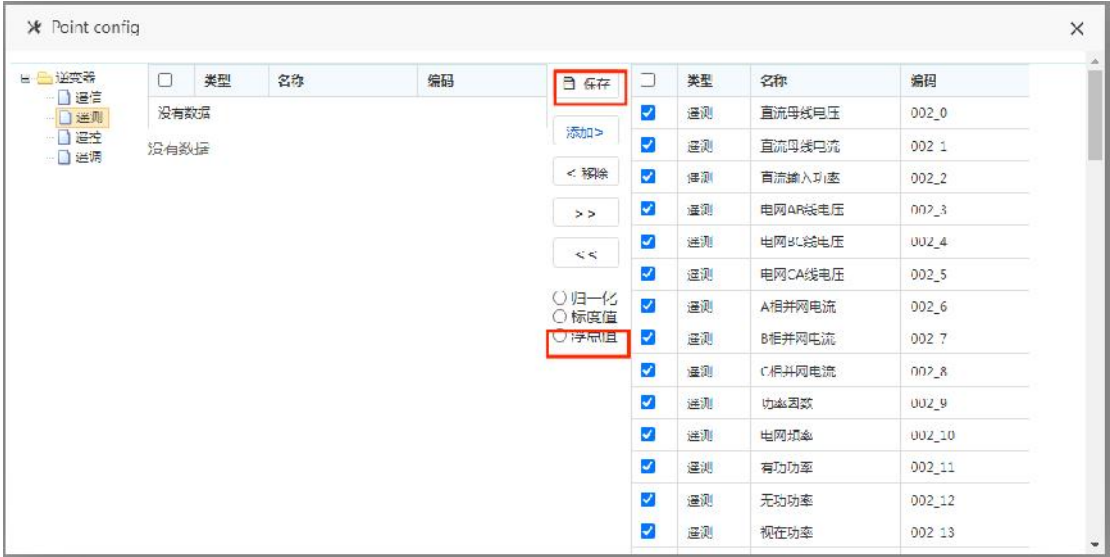
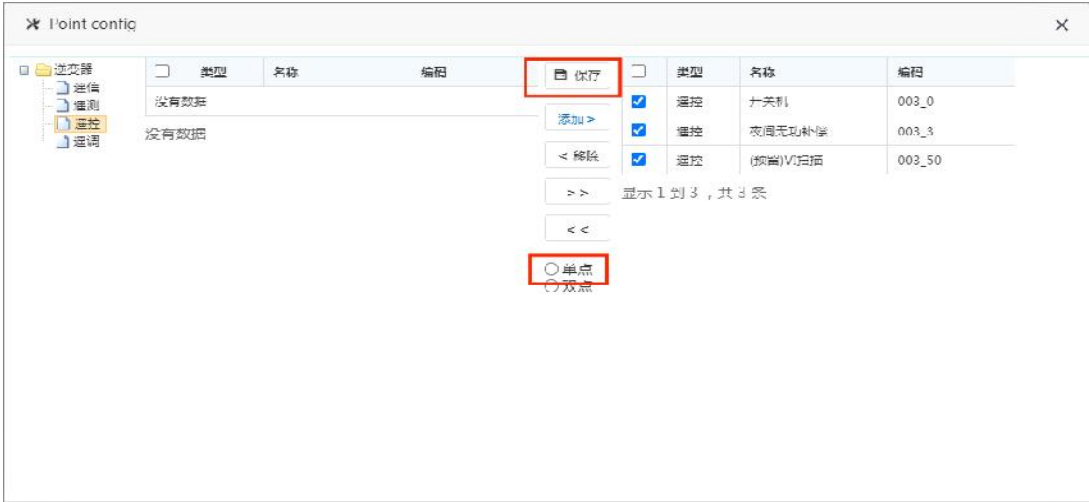


图 5.39 添加遥测



添加遥控

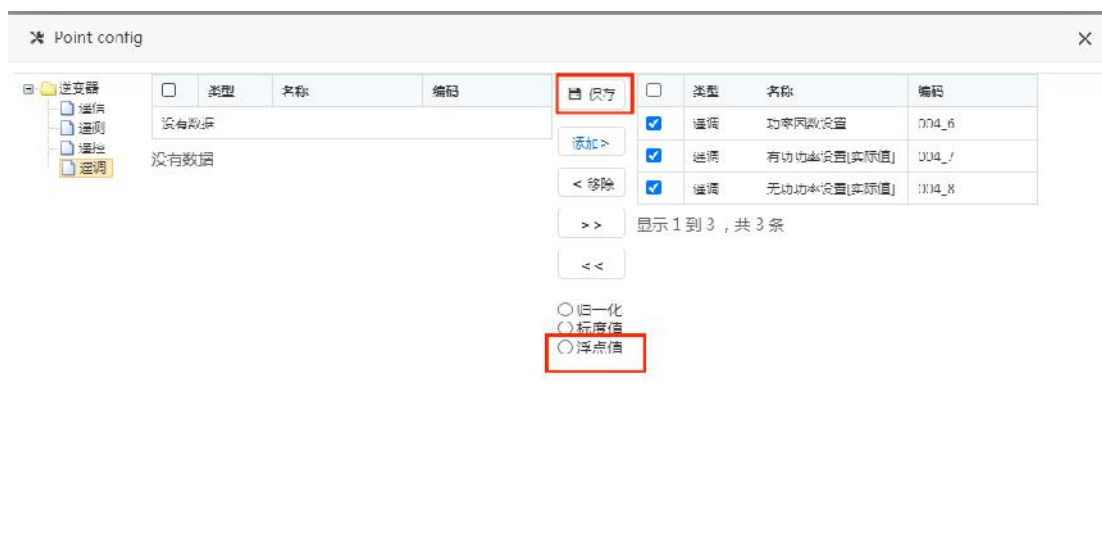


图 5.40 添加遥调

6.如图 5.41，点击【配置详情】，可查看配置完成的逆变器点表信息，同时点击【点表下载】，可完成对应通道 IEC104 点表的下载保存。

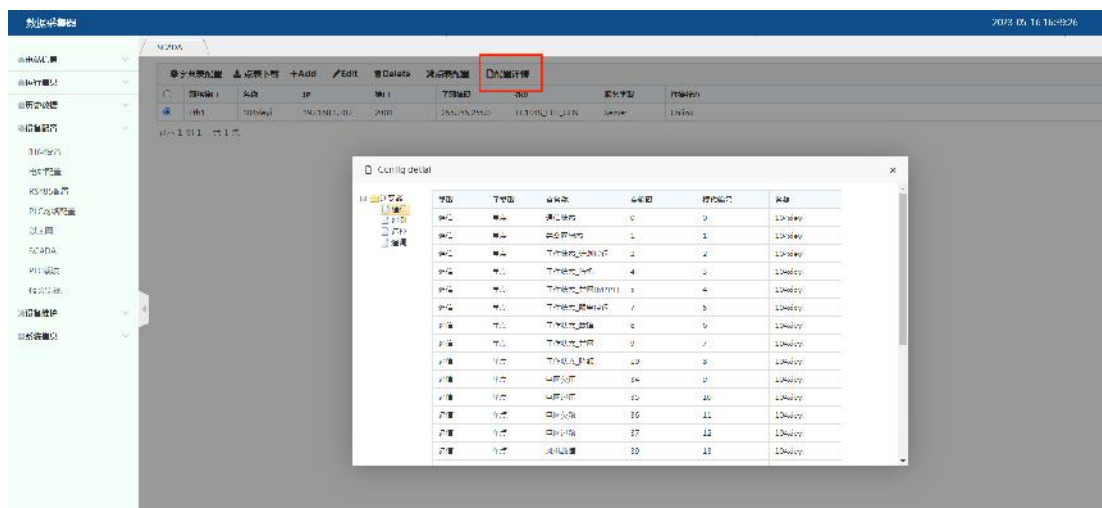


图 5.41

7.重启数据采集器，配置生效

5.7.2 MODBUS_TCP 协议后台接入配置

1.数据采集器 WEB 网页中，点击导航栏【设备配置】->【SCADA】，打开 SCADA 配置页面。

2.如图 5.42，完成 Modbus-TCP 协议添加，注意：后台监控 IP 需与所连接 ETH 口 IP 为同一网段。

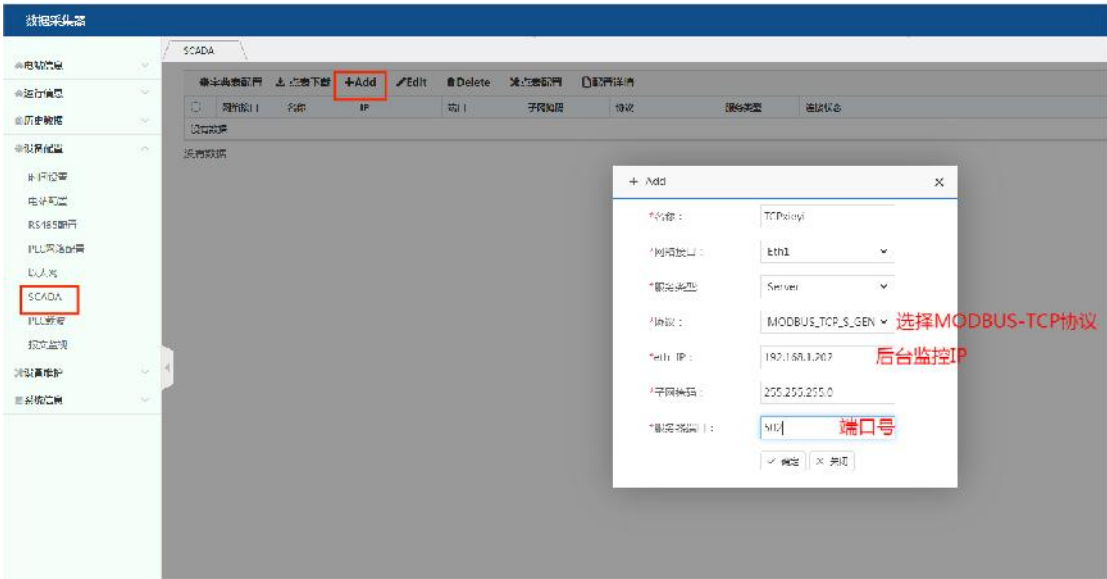


图 5.42

3.重启数据采集器，配置生效

4.Modbus_TCP 协议所使用的点表需参见：

逆变器：《96_24080000004_TBEA TCMC Modbus TCP protocolV1.2》

第三方设备：技术支持提供的后台点表

5.7.3 GOOSE 协议后台接入配置

GOOSE 协议数据通信配置，系统已默认配置完成，此处不需要有其他配置操作，只需要将支持 GOOSE 协议的后台接入数据采集器 ETH 口，即可实现与后台的 GOOSE 协议数据通信。

5.8 逆变器参数设置

设置下发逆变器的功率调节、保护参数、调试参数、无功控制参数，可以选择 all（广播）下发或单逆变器下发。

点击导航栏【设备维护】，选择对应的参数设置子菜单名称，选择要设置的设备名称，点击【查询】，页面会显示所选设备对应子菜单的参数设置列表，通过下拉框选择或文本输入要设置参数项的数值，点击对应【确定】按钮，即完成参数设置下发。

参数设置子菜单名称	包含参数项名称
功率调节	开/关机、有功调节方式、无功调节方式、夜间无功补偿、有功百分比设置(%)、无功占额定有功百分比(%)、功率因数、有功实际值(kW)、无功实际值(kVar)、脱网参数保存
保护参数	电压上限 1[%]、电压超上限 1 保护时间[ms]、电压下限 1[%]、电压超下限 1 保护时间[ms]、频率上限 1[Hz]、频率超上限 1 保护时间[ms]、频率下限 1[Hz]、频率超下限 1 保护时间[ms]、母线基准偏移量[V]、绝缘阻抗保护值[kohm]、频率上限 2[Hz]、频率超上限 2 保护时间[ms]、频率下限 2[Hz]、频率超下限 2 保护时间[ms]、电压上限 2[%]、电压超上限 2 保护时间[ms]、电压下限 2[%]、电压超下限 2 保护时间[ms]
调试参数	有功功率变化率[%Pn/s]、无功功率变化率[%Pn/s]、逆变器重启、PID 修复使能、母线电压环 Kp、母线电压环 Ki、逆变电流环 Kp、逆变电流环 Ki、电网代

	码、IV 扫描 PV 基准固定值、MPPT 电压上限(V)、MPPT 电压下限(V)、BOOST 电压环 Kp、BOOST 电压环 Ki、BOOST 电流环 Kp、BOOST 电流环 Ki、累计发电量[kWh]、授权、发电量校准系数、通讯板格式化、立即升级、运行模式、产品型号、跟踪器数量、支架数量、最大出力检测、锁相环 Kp、锁相环 Ki、非标设置项、并网控制配置字
无功控制	无功控制模式、Set Reactive power for 1% loads(kVar)、Set Reactive power for 5% loads(kVar)、Set Reactive power for 10% loads(kVar)、Set Reactive power for 20% loads(kVar)、Set Reactive power for 40% loads(kVar)、Set Reactive power for 60% loads(kVar)、Set Reactive power for 70% loads(kVar)、Set Reactive power for 80% loads(kVar)、Set Reactive power for 90% loads(kVar)、Set Reactive power for 100% loads(kVar)、Set power factor for 1% loads、Set power factor for 5% loads、Set power factor for 10% loads、Set power factor for 20% loads、Set power factor for 40% loads、Set power factor for 60% loads、Set power factor for 70% loads、Set power factor for 80% loads、Set power factor for 90% loads、Set power factor for 100% loads、Set power factor for 95% Voltage、Set power factor for 96% Voltage、Set power factor for 97% Voltage、Set power factor for 98% Voltage、Set power factor for 99% Voltage、Set power factor for 101% Voltage、Set power factor for 102% Voltage、Set power factor for 103% Voltage、Set power factor for 104% Voltage、Set power factor for 105% Voltage

5.9 数据查询

【电站信息】->【概览】	显示逆变器设备个数、工作状态、功率、CO2 减排的数据信息及功率、发电量曲线图
【电站信息】->【电量】	查询所选择时间段采集器/逆变器的日/月/年/历史发电量数据及曲线图
【电站信息】->【事件记录】	用于显示逆变器及采集器工作运行中所产生的故障事件
【运行信息】->【逆变器】	查看逆变器运行数据
【运行信息】->【采集器】	查看采集器运行数据
【运行信息】->【自定义设备】	查看第三方设备运行数据
【运行信息】->【PID】	查看 PID 运行数据
【历史数据】->【逆变器】	查询逆变器所选择时间段的历史运行数据，支持数据导出
【历史数据】->【采集器】	查询采集器所选择时间段的历史运行数据，支持数据导出
【设备维护】->【远程读取】	读取并下载逆变器主控板/通信板运行数据及历史数据，经上位机数据解析后，便于故障分析
【设备维护】->【IV 曲线】	查看逆变器 IV 扫描曲线

5.10 逆变器升级

1. 点击导航栏【设备维护】->【逆变器升级】，打开如图 5.43 所示界面

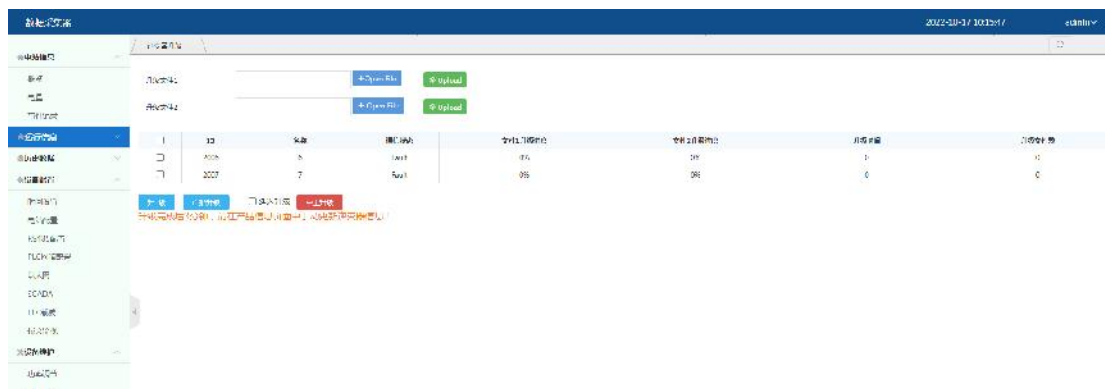


图 5.43

2. 【升级文件 1】/【升级文件 2】的【OpenFile】按钮打开需要升级的文件，点【Upload】，提示上传完成后，如图 5.44 所示：

注意：

升级文件上传路径未做区分，在【升级文件 1】或【升级文件 2】下打开均可
一次只能上传成功一个升级文件，如果有多个升级文件，需要多次选择上传

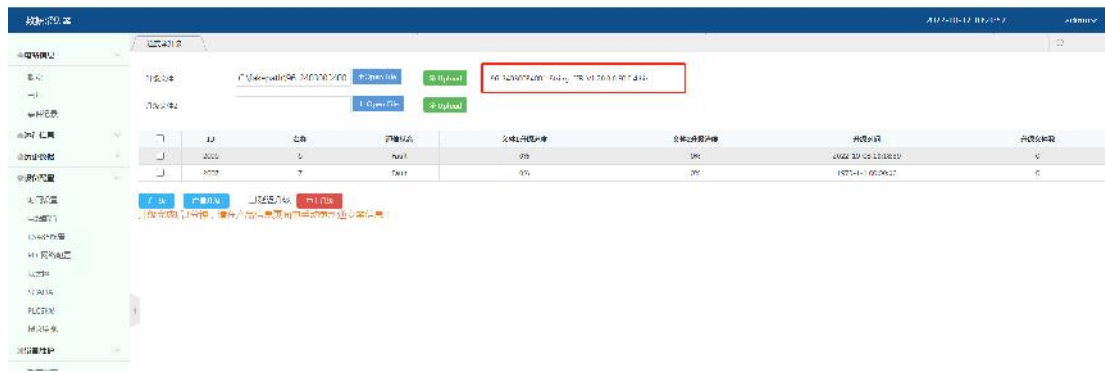


图 5.44

3. 勾选要升级的逆变器，如图 5.45 所示，点击【升级】，也可以直接点击【广播升级】，实现对所有逆变器的升级，升级过程中会显示文件的升级进度，升级完成后会显示升级的文件数



图 5.45

4. 当升级进度为 100% 时且通信状态显示为 Normal，表示升级完成，升级完成后 3 分钟，可在产品信息页面中查询逆变器信息确认是否升级成功。

注：更多升级方法详见《组串逆变器程序升级指导书》。

六、系统文件备份还原

数据采集器支持系统文件的备份、还原功能，这样的话，我们在同一站点的调试中，由于业务配置都是一样，我们按照第五章节的操作说明，完成其中一台数据采集器的调试配置，将其系统配置文件备份下载。

相同配置的其他数据采集器，不需要再一个个去配置业务数据，只需要导入下载好的已配置完成的系统配置文件，导入完成后根据站点规划修改数据采集器 IP 及后台监控 IP 为该数据采集器实际分配的 IP，重启数据采集器即可。

系统文件备份：

步骤 1：按照图 6.1 所示 1-3 完成操作后，当弹出图示中标注 4 的“文件生成成功，请点击下载”提示，表示系统文件生成成功。

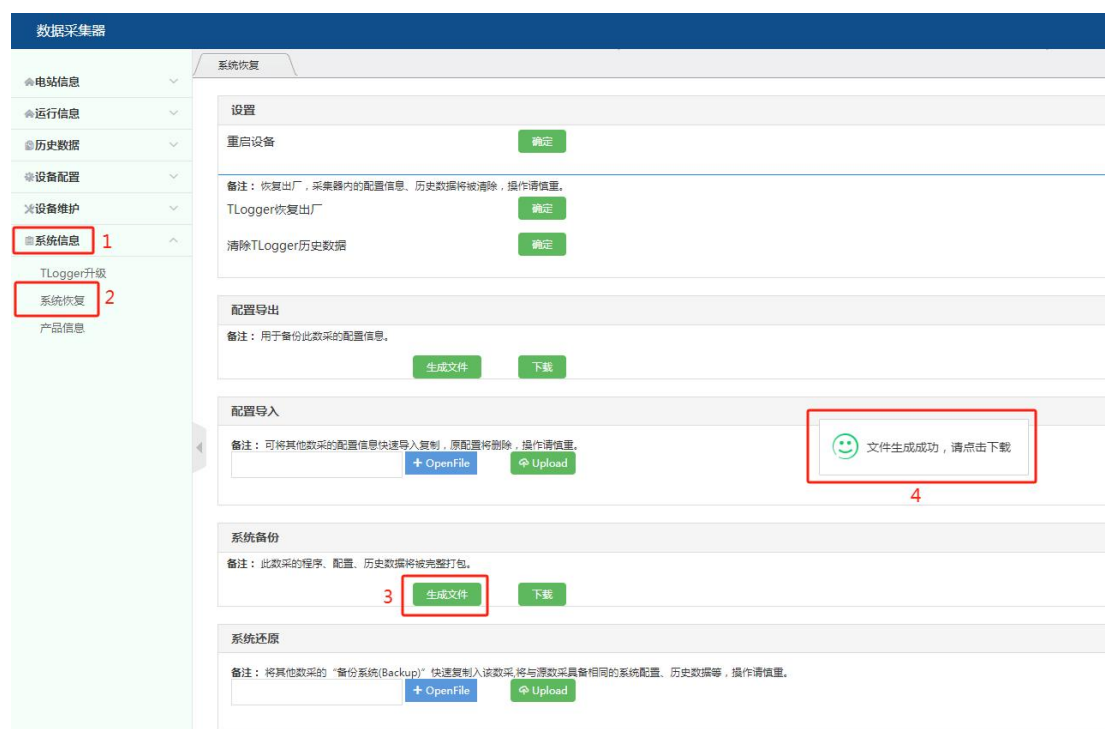


图 6.1 系统文件备份

步骤 2：如图 6.2 所示，点击【下载】，当箭头所示的 Backup 文件下载进度为 100%时，系统文件下载完成，将其另存至电脑合适位置。

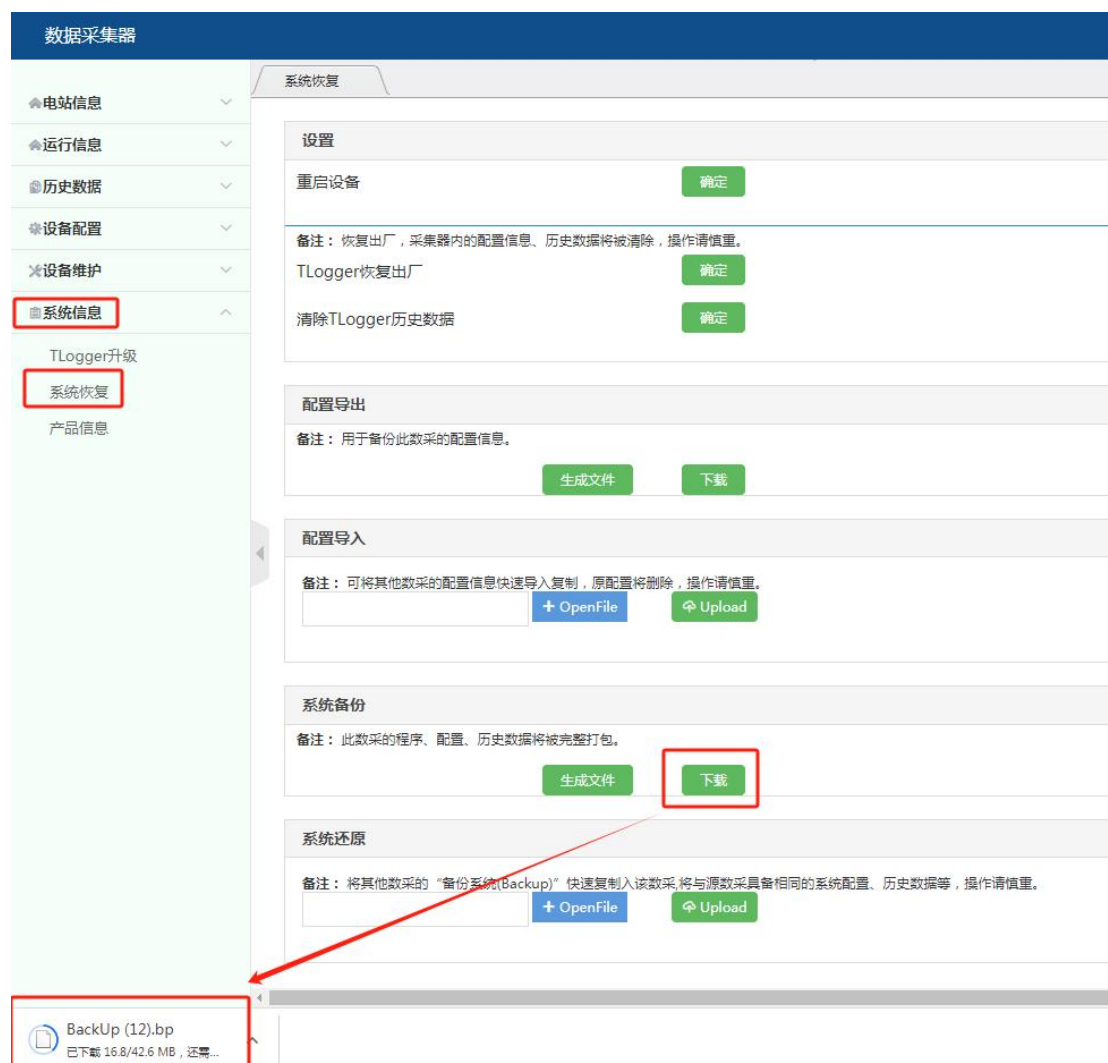


图 6.2 系统文件下载

系统文件还原：

步骤 1： 进入需要导入系统配置的数据采集器 Web 网页，按照图 6.3 所示 1-5 完成操作（**注意：** 导入系统配置文件时，请检查配置文件名，文件名一定是 BackUp. bp, 文件名中多余的字符请删掉，哪怕空格也不可以有）

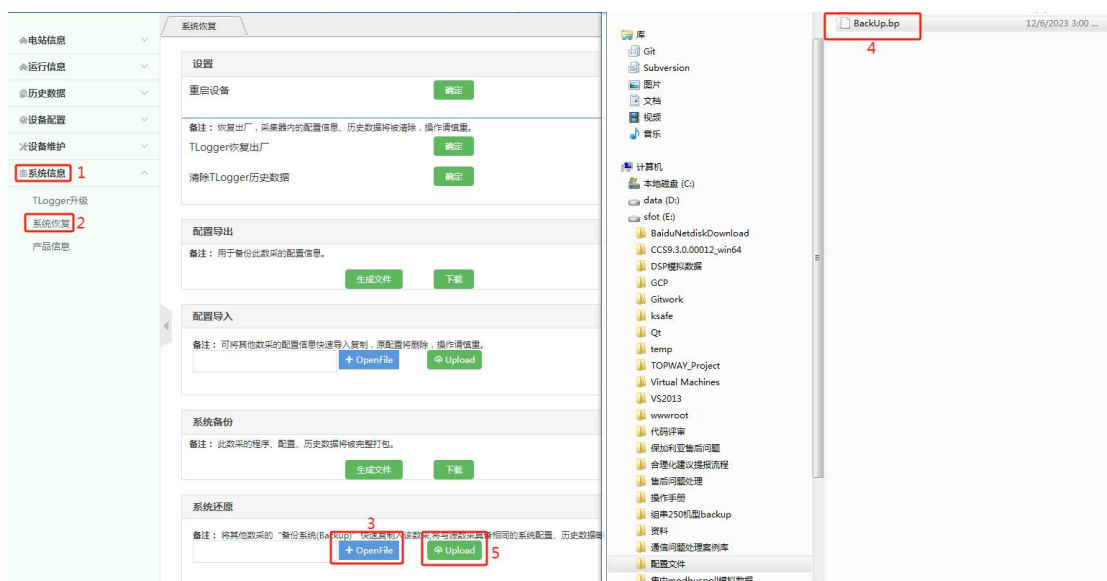


图 6.3 系统文件导入

步骤 2: 如图 6.4 所示，重启数据采集器，配置生效。

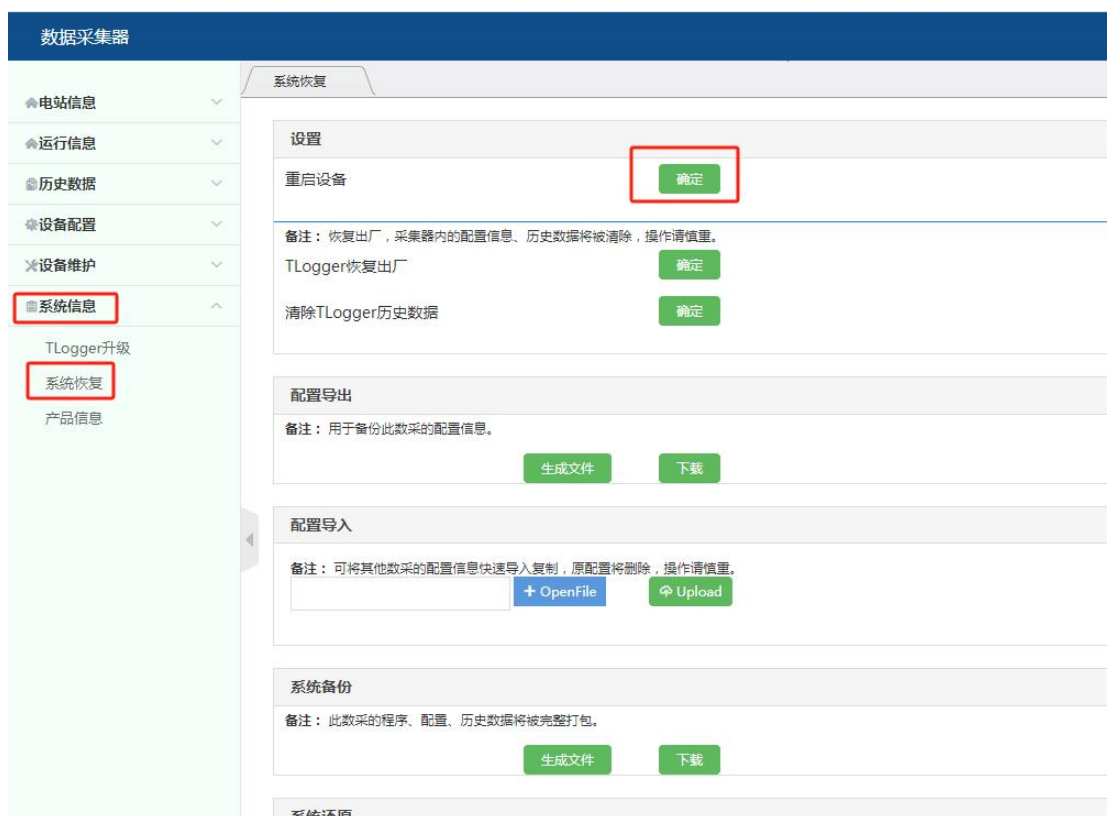


图 6.4 系统文件导入

七、常见故障处理办法

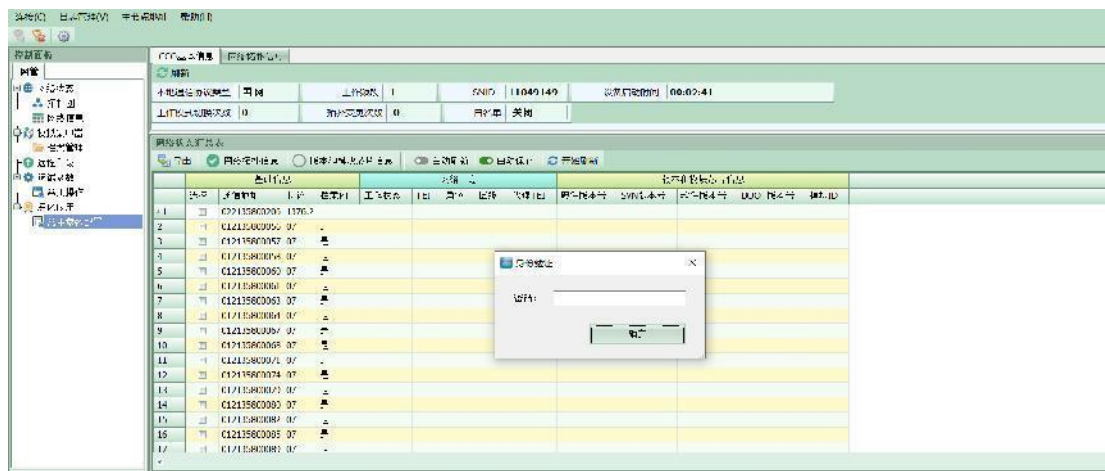
7.1 整个方阵通信调试完成后，发现有个别逆变器存在并网状态下，无法入网，但是停机状态下，可以入网或者存在入网后无法查到发射

功率现象

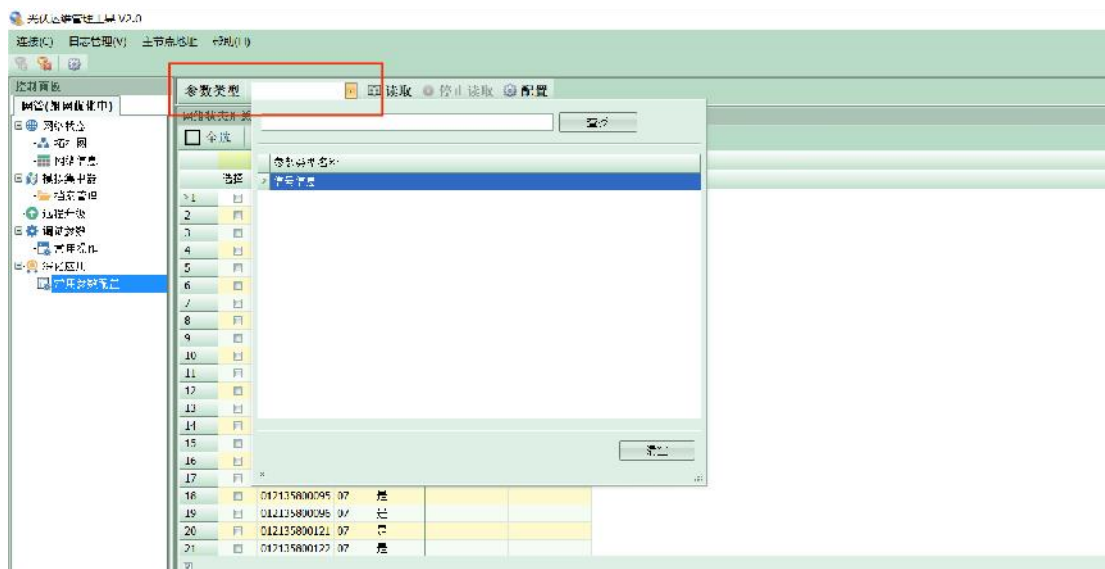
答：这种情况下，一般考虑 PLC 通信质量差导致，可以通过修改频段，增大发射功率来解决此问题

1.使用 PLC 运维调试工具，通信连接正常后

2.如下图，点击“常用参数配置”，输入密码：HPLC@123456



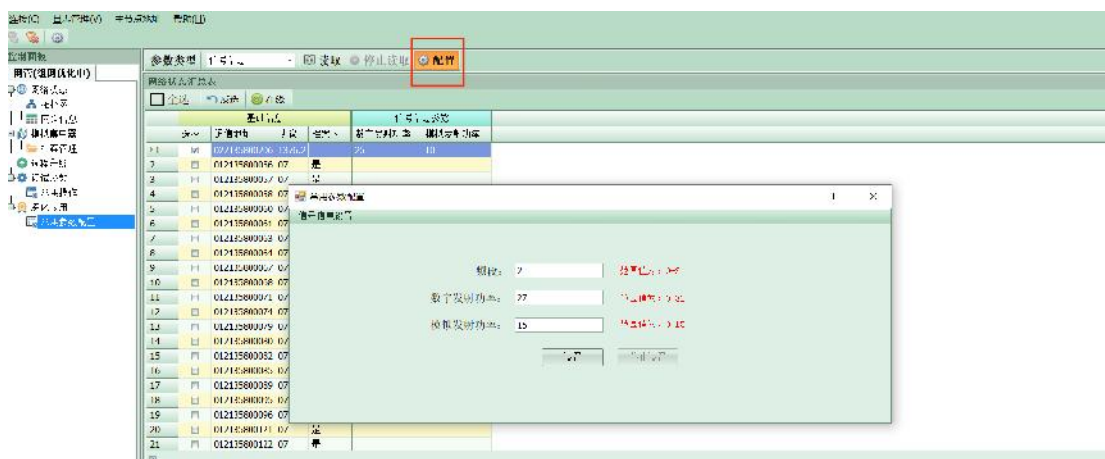
1. 如下图，参数类型选“信号信息”



2. 如下图，选中 CCO 后，点击“读取”按钮



6.如图，点击【配置】按钮，联系研发人员，配合设置合适的频段及发射功率

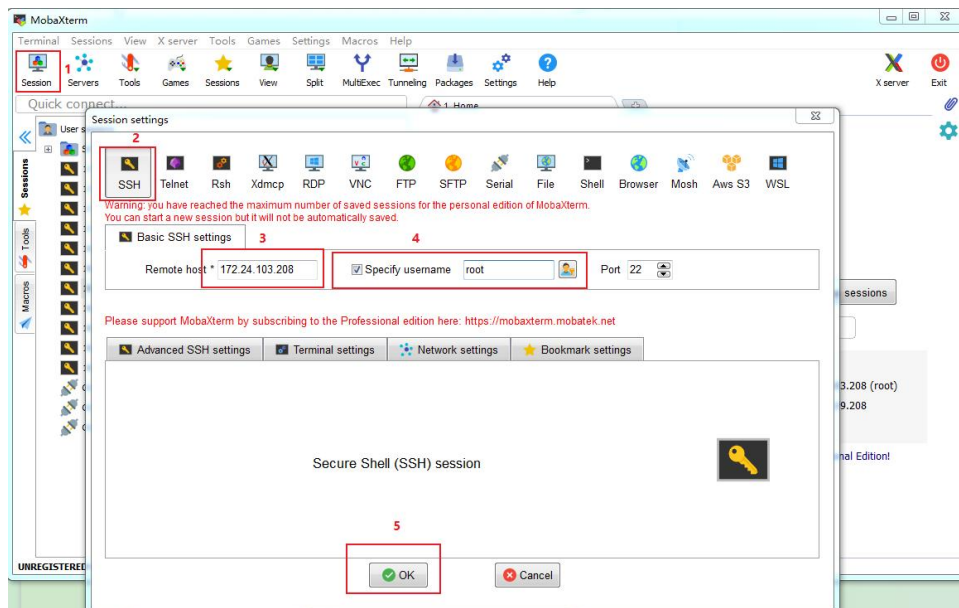


7.2 现场调试发现网线连接数据采集器网口，电脑 IP 地址设置正确，ping 对应网口 IP 地址能 ping 通，但是网页打不开

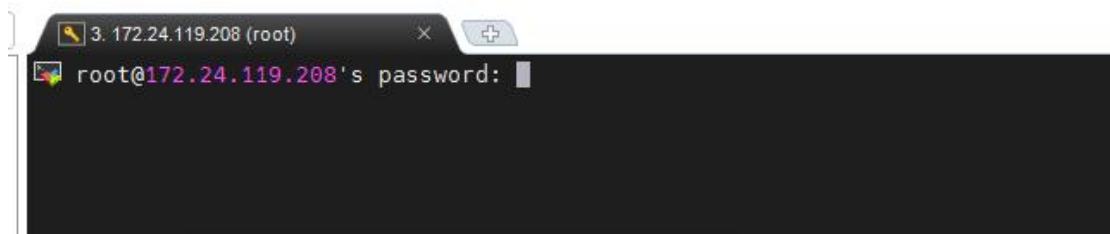
答：出现这种现象，一般是应用程序缺失或损坏导致，需 Mobax 软件烧写应用程序

具体步骤如下：

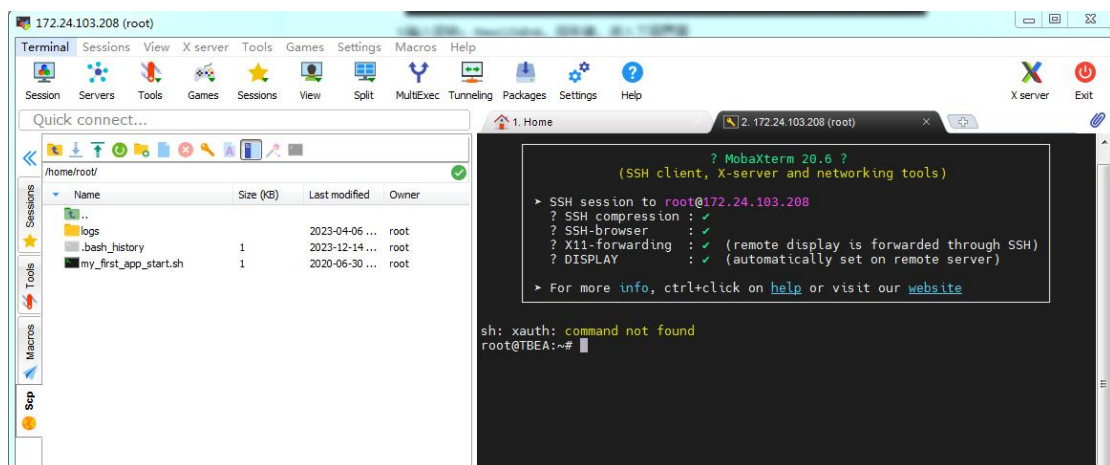
1. PC 网线连接数据采集器 ETH2 口，ETH2 口出厂默认 IP 地址为 172. 24. 103. 208
2. 检查电脑网卡 IP 设置是否与 172. 24. 103. 208 为同一网段，若不是，修改电脑网卡 IP 与 172. 24. 103. 208 为同网段。
3. 打开 Mobaxterm 工具，如下图 1-5 步骤设置参数。



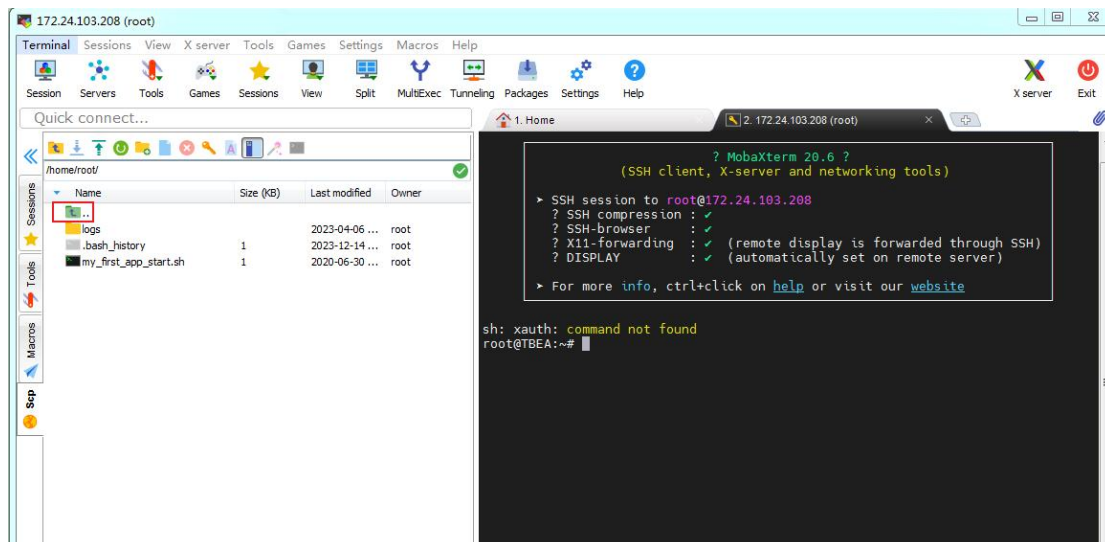
4. 进入登录界面，如下图：



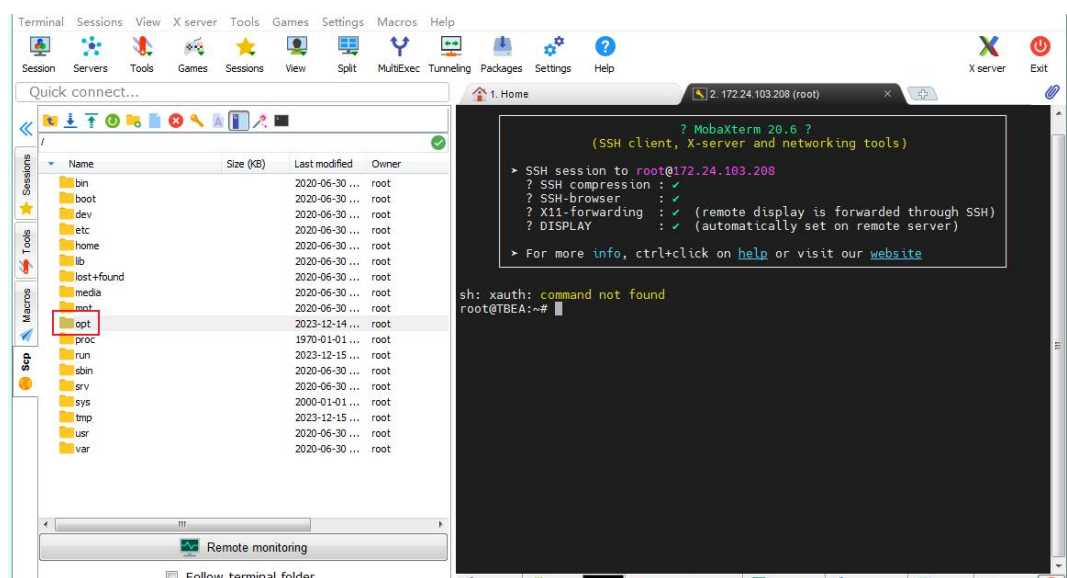
5. 输入密码：tbea123@xk，回车键，进入下图界面



6. 双击图(1)中红色框标注中的绿色箭头，直到出现图(2)所示的 opt 文件夹

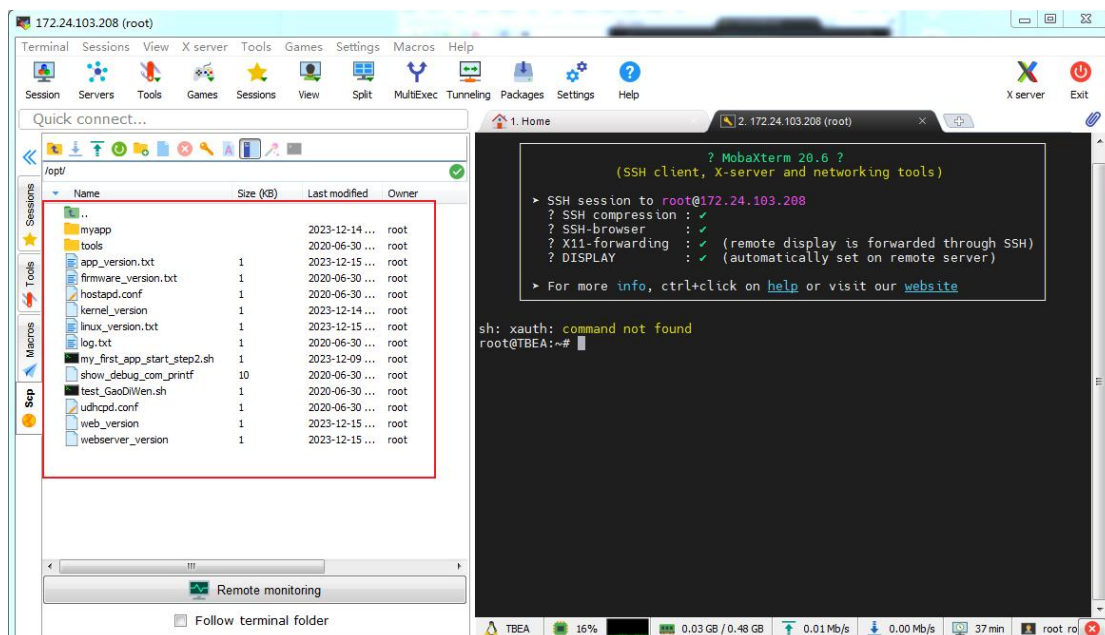


图(1)



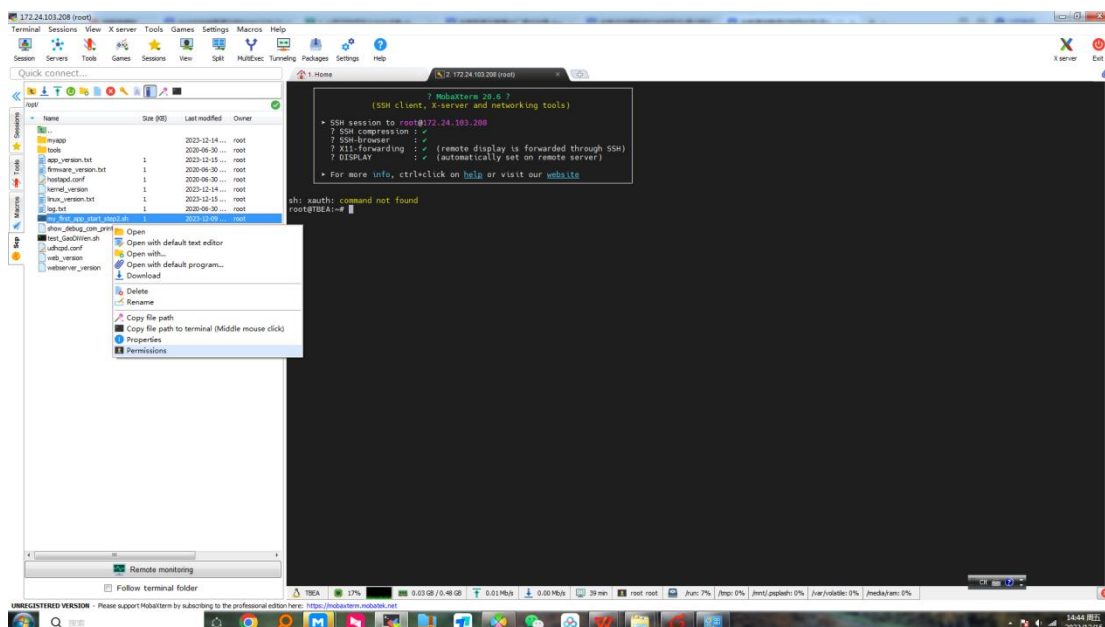
图(2)

7. 双击 opt 文件夹，打开如下图界面

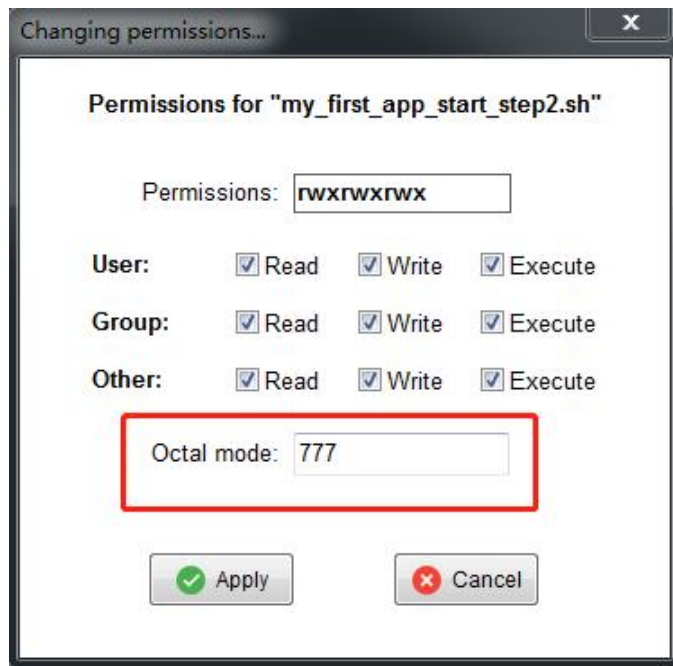


8. 将 BackUp. bp 和启动脚本 两个文件分别拖入上图所示红色区域中

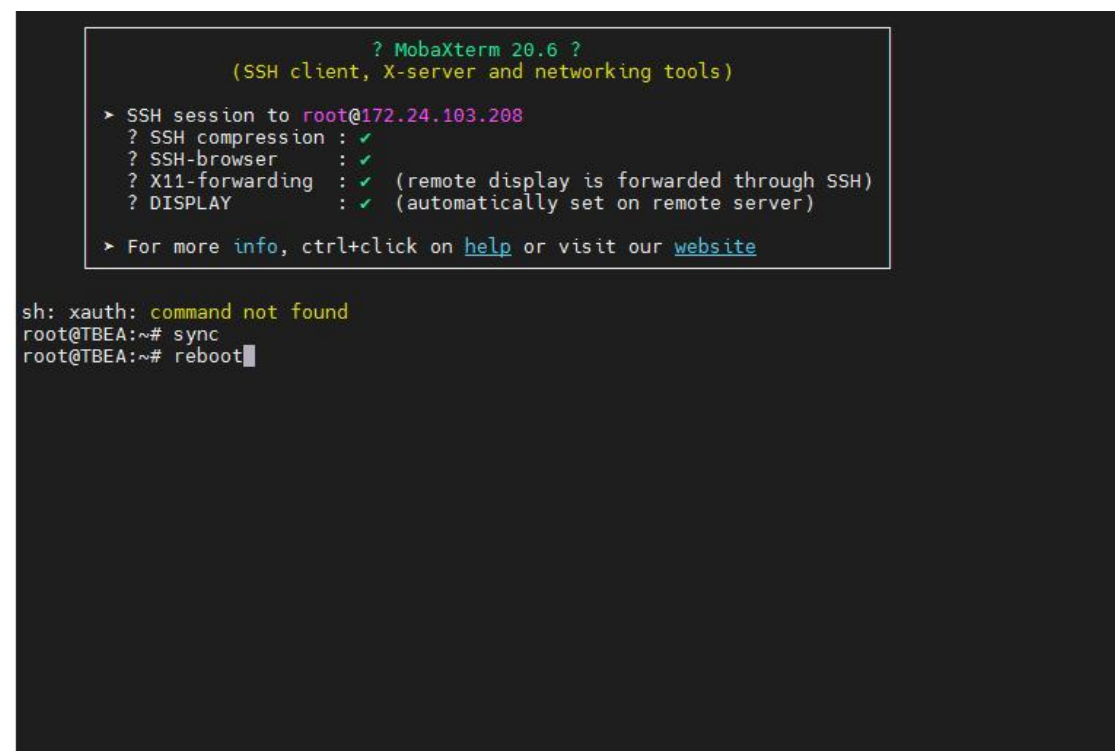
9. 待两个文件上传完成后，如下图所示，右键选择图示文件的 permissions。



10. 在弹出的窗口中，修改 Octal mode 为 777，点击【Apply】，如下图所示：



11. 如下图，命令窗口依次输入 sync，reboot 指令重启单板，



12. 待板子重启完成后，系统配置文件导入完成。